分类号_____　　学号 202001703044

学校代码 10488　　密级　公开

武汉科技大学

硕士学位论文

全日制学术学位

城镇污水处理厂碳排放核算研究——以武汉市 B 污水处理厂为例

学位申请人：谢俊峰

学科专业：环境科学与工程

指导教师：任大军

答辩日期：2024 年 9 月

中国知网 https://www.cnki.net

A Dissertation Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements
for the Degree of Master in Engineering

Research on carbon emission accounting of urban sewage treatment plant -- A case study of Wuhan B Wastewater Treatment Plant

Master Candidate： Xie Junfeng

Major： Environmental Science and Engineering

Supervisor： Ren Dajun

Wuhan University of Science and Technology

Wuhan, Hubei 430081, China

2024.09

中国知网 https://www.cnki.net

摘　要

在全球气候变化背景下，实现“双碳”目标已成为各国的共同使命。中国在“碳中和”理念指引下，开始研究解决污水处理行业的高碳排放现状。本文以武汉市新建 B 城镇污水处理厂为研究对象，首先优化了污水处理碳核算的边界划分和模型参数；其次核算了 B 厂的碳排放数据，计算了该厂碳排放强度、碳减排量等；最后评价了 B 厂的碳中和实现效果，并针对性地提出了减排路径建议。结论如下：

（1）基于国际上的碳核算指南和全生命周期理论，对组织边界的划分原则进行了完善，用“三步走”的方式明确了污水处理厂的碳排放来源；根据文献、指南等确定了污水、污泥处理碳排放的核算模型，并对 CO_2、CH_4、N_2O 等排放因子进行了优化；新增了沼气热电联产、光伏发电等减排措施的核算模型和相关参数。

（2）B 厂 2023 年排放总量为 56893.26 tCO_2eq，N_2O 的排放量显著上升，达到 29950.26 tCO_2eq，占总排放量的 52.7%，较上一年增长约 122.4%。药耗排放当量增加至 13120.73 tCO_2eq，占比 23.1%，增长率为 225.96%。CO_2 和 CH_4 的排放相对较低，分别为 6634.40 tCO_2 和 4688.63 tCO_2eq，合计占总排放量的 19.9%。电耗间接排放量为 2459.83 tCO_2eq，仅为 4.3%。

（3）B 厂 2023 年单位水处理碳排放强度范围在 0.23-0.32 $kgCO_2eq/m^3$，年均单位水处理碳排放强度为 0.273 $kgCO_2eq/m^3$。B 厂 2023 年 A^2O+MBR 工艺全线耗电 7784.26 MW·h，处理污水量2.08×10^8 m^3，全厂污水处理能耗 0.037 $kW·h/m^3$。B 厂通过实施光伏发电、工艺优化和设备调整等多种减排措施，碳中和率达到了 51.28%，其中光伏发电成为主要的减排途径，贡献率为 75.2%。

（4）趋势分析显示 N_2O、药耗、CO_2、CH_4 和电耗的碳排放强度存在季节变化趋势，夏季最高，冬季最低。敏感性分析显示，电耗对总排放量的影响最大，其次是 N_2O 排放和药耗。据此向 B 厂提出了降低电力消耗、改善工艺等建议，以实现更高效的碳减排。

关键词：“双碳”目标；城镇污水处理厂；碳核算方法；温室气体

中国知网　https://www.cnki.net

Abstract

In the context of global climate change, all countries have agreed to pursue the "dual carbon" target. China has begun to investigate and resolve the excessive carbon emissions of the sewage treatment sector in accordance with the "carbon neutrality" principle. This paper uses the newly constructed B sewage treatment plant in Wuhan as a research object to optimize the boundary division and model parameters of carbon accounting in sewage treatment, calculate the carbon emission data of the B plant, and calculate the plant's carbon emission intensity and carbon reduction volume. Finally, the research assesses the carbon neutrality accomplishment effect of the B plant and makes specific recommendations for emissions reduction. The conclusion is as follows:

(1) The criteria for delineating organizational boundaries were improved in accordance with international carbon accounting standards and life cycle assessment principles, while a systematic three-step approach was used to identify the carbon emission sources associated with sewage treatment plants. Carbon emission calculation models for both sewage and sludge treatment were developed following a thorough assessment of literature and recommendations, resulting in the optimization of emission factors for CO_2, CH_4 and N_2O. Furthermore, calculation models and important factors for reducing emissions through biogas combined heat and power (CHP) systems and solar (PV) generation have been incorporated.

(2) Plant B's overall emission in 2023 is 56893.26 tCO_2eq, with N_2O accounting for 29950.26 tCO_2eq, or 52.7% of the total emission, an increase of around 122.4% over the previous year. Chemical consumption and emission equivalent climbed to 13120.73 tCO_2eq, accounting for 23.1%, with a growth rate of 225.96%. CO_2 and CH_4 emissions were quite low, with 6634.40 tCO_2eq and 4688.63 tCO_2eq, respectively, accounting for 19.9% of total emissions. The indirect emission from electricity usage is 2459.83 tCO_2eq, or barely 4.3%.

(3) The carbon emission intensity per unit water treatment of Plant B in 2023 ranges between 0.23-0.32 $kgCO_2eq/m^3$, with an average yearly carbon emission intensity of 0.273 $kgCO_2eq/m^3$. In 2023, Plant B's A^2O+MBR process used 7784.26 MW·h, with a treated sewage capacity of 208066567 m^3 and energy consumption of 0.037 $kW·h/m^3$.

中国知网 https://www.cnki.net

Plant B's carbon neutral rate has reached 51.28% after implementing various emission reduction measures such as photovoltaic power generation, process optimization, and equipment adjustment, with photovoltaic power generation serving as the primary emission reduction method, accounting for 75.2%.

(4) The emission analysis conducted at Plant B revealed a distinct seasonal variability in the carbon emission intensity associated with N_2O production, chemical consumption, CO_2 release, CH_4 generation, and electricity usage, mirroring a general pattern of heightened emissions in summer and reduced levels in winter. Sensitivity analysis underscored the paramount influence of electricity consumption on overall emissions, with N_2O emissions and chemical consumption following in significance. In light of these findings, a set of recommendations is proposed to optimize electricity consumption and refine operational processes at Plant B, aiming to catalyze more effective carbon emission reduction strategies.

Keywords: Double-carbon Target; Urban sewage treatment plants; Carbon accounting methods; Greenhouse gas

中国知网 https://www.cnki.net

目　录

第 1 章 绪论.....1
1.1 研究背景.....1
1.2 碳排放研究现状.....2
1.2.1 温室气体排放研究.....2
1.2.2 国内碳排放现状.....4
1.2.3 污水处理碳排放.....5
1.3 碳核算研究现状.....7
1.3.1 温室气体排放核算研究.....7
1.3.2 城镇污水处理厂碳核算.....9
1.4 研究目的与意义.....10
1.5 研究内容与技术路线.....11
1.5.1 研究内容.....11
1.5.2 技术路线.....11
第 2 章 城镇污水处理厂碳排放核算研究.....13
2.1 污水处理厂碳排放核算体系完善.....13
2.1.1 组织边界划分原则的改进.....13
2.1.2 碳排放核算流程的完善.....14
2.2 城镇污水处理厂的组织边界划分.....15
2.3 城镇污水处理厂碳排放核算.....17
2.3.1 污水处理碳排放核算.....17
2.3.2 污泥处理碳排放核算.....22
2.4 城镇污水处理厂碳减排核算.....23
2.4.1 能源资源减排核算.....23
2.4.2 绿色碳汇减排核算.....24
2.5 不确定性分析.....26
2.6 敏感性分析.....27
2.7 本章小结.....27
第 3 章 武汉市 B 污水处理厂碳排放核算分析.....28
3.1 B 污水处理厂简介.....28
3.1.1 项目概况.....28
3.1.2 项目工艺设计.....28
3.1.3 项目选取理由.....30
3.2 B 污水处理厂的碳排放核算.....30
3.2.1 B 厂 2022 年碳排放核算.....34

中国知网 https://www.cnki.net

3.2.2 B 厂 2023 年碳排放核算.....36
3.2.3 B 厂碳排放特征分析.....41
3.3 B 厂碳排放数据对比分析.....50
3.3.1 B 厂 2022、2023 年排放数据对比.....50
3.3.2 B 厂 2023 年排放数据横向对比分析.....51
3.4 本章小结.....52
第 4 章 B 厂碳减排核算分析及建议.....53
4.1 B 厂 2023 年碳减排量核算.....53
4.1.1 能源类碳减排.....53
4.1.2 绿色碳汇类核算.....54
4.2 B 厂碳减排数据对比分析.....58
4.3 污水处理的碳中和措施.....60
4.4 增加 B 厂碳减排量的建议.....61
4.4.1 优化已有工艺措施.....61
4.4.2 新增资源回收措施.....63
4.5 本章小结.....64
第 5 章 结论与展望.....65
5.1 结论.....65
5.2 创新点.....66
5.3 展望.....66
参考文献.....68

中国知网 https://www.cnki.net

第 1 章 绪论

1.1 研究背景

自 21 世纪以来，随着人类社会的迅速发展，温室气体排放量急剧上升，引发了严重的全球气候问题，诸如 2022 年欧洲部分地区的高温记录和森林火灾事件，以及同年中国重庆的洪涝灾害，以及 2023 年东北地区的洪涝灾害等[1]。这些现象凸显了人类活动对地球生态系统和气候模式的重大影响。面对这些环境挑战，可持续发展的理念逐渐被全球所接受。《可持续发展议程 2030》（2015）强调了在追求经济增长的同时，需要平衡环境保护和社会发展的需求，以建立和改进符合经济发展和社会发展规律的可持续发展体制。国际社会采取了多种行动，如签订协议和实施碳税政策，建立碳排放交易体系，旨在减少温室气体排放，促进国际合作与发展，共同应对全球气候变化，见下表 1.1。为了实现人类社会的长期繁荣稳定以及地球生态环境的可持续发展，各国必须坚定地践行可持续发展理念，共同努力构建一个绿色、低碳、循环的未来。

表 1.1 历年全球气候协定

协议名称	签订/生效时间	协议要点
UN 气候公约	1994 年生效	发达国家限制温室气体的排放，并向发展中国家提供援助
京都议定书	2005 年生效	2008-2012 年，主要工业国要将 6 种温室气体减排 5.2%，发展中国家无需承担义务；建立了清洁发展机制 CDM
哥本哈根协议	2009 年提出	提出防止全球平均温度上升超过 2℃目标；强调了发达国家和发展中国家在减排责任上的区别，并提出了资金支持和技术转让给发展中国家的承诺。
德班进程	2011 年启动	标志着气候变化国际谈判的重点将从巴厘路线图转向 2020 年后的国际减排安排，这直接关系到未来国际气候制度的发展方向
巴黎协定	2016 年生效	通过设置温度目标、各国提交减排承诺、建立透明度框架、确保资金支持等内容，实现全球碳中和

为了响应联合国政府间气候变化专门委员会（IPCC）提出的“全球气温上升不超过 1.5℃”的全球目标，中国制定了“双碳”目标：到 2030 年实现碳达峰，而到 2060 年则力求达到碳中和。碳达峰指的是通过经济结构调整、能源结构调整和提升能源利用效率等措施，使温室气体排放量达到峰值后开始逐步下降，这是实现碳中和的必要前提[2]。而碳中和则是指通过采取减排措施或增强自然吸收能力，最

中国知网 https://www.cnki.net

终实现温室气体净零排放（NET ZERO）[3]的过程。为了实现碳中和，可以通过植树造林等方式增加生物吸收二氧化碳（即资源碳汇）[4]，以及通过地质封存等技术提高温室气体储存于地质条件下的能力[5,6]。

中国的“双碳”目标是其应对全球气候变化和推动可持续发展的重要战略[7]。为此，中国采取了针对性强的问题解决方法，通过精确核算温室气体排放量来识别关键减排领域。这不仅涉及降低现有排放量，还包括积极探索和应用如碳捕捉与封存（CCS）和可再生能源等创新减排技术[8]。王振[9]的研究指出，实现减排目标的路径多样，包括提升能源效率、转向可再生能源、采用碳捕捉与存储技术，以及通过植树增加碳汇。新技术、新材料的研发，如 CCS 和生物炭[10-12]等，对于减少温室气体排放和缓解气候变化至关重要。这些措施和技术是中国实现“双碳”目标的关键组成部分，有助于推动全球走向更绿色、低碳的未来。

污水处理行业作为全球温室气体排放的重要源头之一，其碳排放量约占全球总排放量的 1%~3%，且这一比例正持续上升。2023 年，国内废水排放总量已达 460 亿立方米，其中城镇污水排放量占据显著比例，高达 247.65 亿立方米，占比 53.8%。当前，我国城市污水处理厂数量已攀升至 3097 座，但其平均碳排放效率仅为 0.59，显示出巨大的改进潜力。因此，降低污水处理行业的碳排放对于实现我国的双碳目标具有举足轻重的作用。为了有效减少碳排放，精确测量和评估污水处理各个环节的碳排放量显得尤为关键[13]。这不仅有助于污水处理厂在确保水质达标的基础上，探寻工艺流程的优化路径，减少辅助材料的消耗，还能够促进污泥消化过程中产生的沼气能源的合理回收与再利用。

在国家“双碳”目标的指引下，未来城市污水处理设施的发展方向将更加注重可持续性和碳中和目标的实现，强调资源的循环利用和环境友好性。构建一种集成了可持续性和碳中和理念，注重资源高效循环和环境友好性的现代化污水处理厂，已经成为该行业发展的必然趋势。这种新型处理厂的建设和运营，将有助于推动整个污水处理行业向着更加绿色、低碳、环保的方向转型，从而为实现国家的双碳目标做出积极贡献。

1.2 碳排放研究现状

1.2.1 温室气体排放研究

上世纪八十年代，西方国家在经历工业化带来的环境问题，如酸雨和雾霾等问题后，开始关注温室气体的研究，并在此基础上取得了快速的进展[14]。目前广泛使用的碳核算标准大多是国外组织编制，如联合政府间气候变化专门委员会（United Nations Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC）、世界资源研究所（World Resources Institute , WRI）、世界可持续发展工商理事会（World Business Council for

中国知网 https://www.cnki.net

Sustainable Development , WBCSD）和国际标准化组织（International organization for Standardization, ISO）等[15]。

在此背景下，中国在吸收西方研究成果的基础上，积极开展温室气体相关的研究工作。自何建坤[16]提出能源转型与碳减排的倡议以来，中国在温室气体排放管理方面取得了显著进展。一系列研究成果形成了多层次的碳排放管理体系。李德山等[17]的研究强化了碳排放数据的准确性，为政策决策提供了坚实的技术支持。田淑英等[18]的工作揭示了碳排放与经济增长现象的内在联系，为低碳经济转型提供了理论基础。赵铁军[19]对 CCUS 技术的应用研究，促进了产学研合作，加速了技术创新的步伐。徐鹏等[20]的实证研究表明，内部碳定价机制有效提升了企业的环境绩效与经济价值。阴钰娇等[21]在低碳城市规划与绿色建筑设计方面的研究，强调了节能减排和绿色生态理念在城市建设中的核心地位。这些成果共同构筑了一个从理论到实践、从宏观到微观的完整碳排放管理框架，为中国乃至全球的气候变化应对和可持续发展贡献了宝贵的知识和经验。

在评估特定行业碳排放量时，中国遵循了《IPCC 2006 国家温室气体清单指南》和《IPCC 国家温室气体清单优良作法指南和不确定性管理》等国际准则[22]，并开发了适应中国国情的温室气体核算指南[23,24]。然而，在将这些国际标准应用于中国特定情境时，可能会因为排放因子与国情的差异，导致核算结果无法完全反映中国实际的排放状况。此外，国内的核算指南在实际操作中面临着数据来源、统计方法和计算模型的多样性问题，这也可能导致不同核算结果之间的差异[25]。

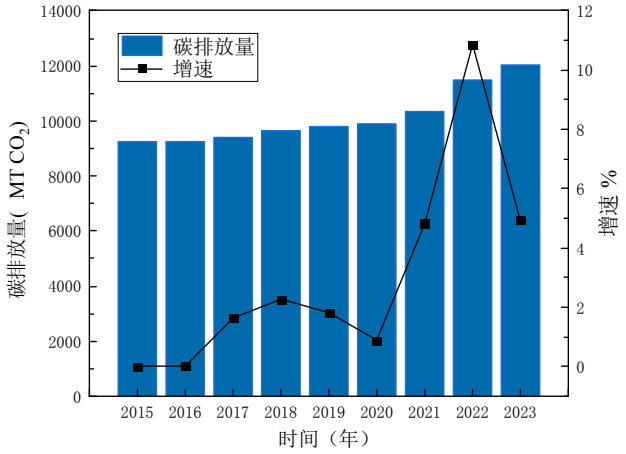
近年来，中国政府在国家层面采取了一系列政策措施，明确了碳达峰和碳中和的目标，并在此基础上不断优化碳排放核算方法，以提高数据质量和准确性，从而为国内外气候变化合作和履行国际义务提供支持[26]。例如，2022 年，中国发布了《关于加快建立统一规范的碳排放统计核算体系实施方案》、《建立健全碳达峰碳中和标准计量体系实施方案》和《减污降碳协同增效实施方案》等重要政策文件。这些政策文件的核心在于构建一个全面的碳排放标准体系，确保碳排放数据的准确监测、核算和验证，从而为科学研究和技术进步提供必要的数据支持。同时，它们还强调了污染控制与碳排放控制的协同性，旨在通过提升经济效益的同时改善环境质量。

以上政策文件都直接或间接地涉及到碳排放的核算和计量问题，并明确表示将在 2025 年前建立各行业的碳达峰碳中和标准计量体系，这反映出社会对于精确、透明且高效的碳排放数据的需求正在不断增加。因此，建立统一规范的碳排放统计核算体系以及碳达峰碳中和标准计量体系，不仅是中国政府当前政策的重点，也是未来可持续发展所必需的条件。

中国知网 https://www.cnki.net

1.2.2 国内碳排放现状

根据全国温室气体排放数据分析，自 2013 年起，中国的碳排放总量呈现出波动性增长的现象[27]。如图 1.1 所示，截至 2023 年末，全国碳排放量已经达到 120.45 亿吨，占全球总排放量的 30%以上。自 2015 年以来，尽管碳排放量的增长率至少保持在 12%以内，但在 2023 年观察到了增速放缓的迹象，这一变化表明我国推行的“双碳目标”政策正在发挥作用，取得了一定的成效。具体来看，电力与热力生产、工业制造、农业活动、建筑业以及交通运输等行业是碳排放的主要来源，这些领域的排放量合计约占全国总排放量的 90%。



注：数据来源于中国碳核算数据库 CEADs.net

图 1.1 2015-2023 年全国碳排放总量

研究结果显示，大型温室气体排放企业的碳排放呈现逐年下降的趋势[28]，这一现象归因于我国能源结构的转型、污染控制措施的实施以及科技的快速发展等积极因素的影响，这些因素有效地减少了温室气体的生成和排放[29-32]。然而，虽然主要排放源的碳排放量有所减少，但国家整体的碳排放量仍然保持在一个较高的水平，并且其他部分行业的碳排放量增长趋势同样不容忽视，甚至出现了逐年递增的现象[33]。其中，建筑废弃物行业[34]和污水处理行业[35]的碳排放增长尤为明显。

污水处理为人类社会提供基础生活保障，然而在污水处理过程中产生的温室气体对环境造成了负面影响。污水处理行业的碳排放主要来源于两方面：一方面，污水处理过程中微生物分解有机物质会产生二氧化碳和甲烷等温室气体；另一方面，污水处理厂在运行过程中消耗的电力（通常来源于燃烧化石燃料的发电厂，会带来大量的碳排放）。根据 2021 年的统计数据，我国的污水处理厂数量已经达到了 12586 家。在这一年中，统计调查范围内的废水中化学需氧量（COD）排放量为 2531.0 万吨，氨氮排放量为 86.8 万吨，这些数据显示了污染物排放量的增长趋势。

中国知网 https://www.cnki.net

随着污水处理规模的扩大和出水水质标准的提高，我国的水质得到了改善，但也带来了大量的温室气体排放。金维钰等[36]的研究显示，2020 年中国城镇污水处理厂的温室气体排放总量为 33.26 百万吨 CO_2eq，相比 2014 年增长了 45%。全国人均排放量为 22.9 kg/年，单位 GDP 排放强度为 3.19 kg/10^4 元，吨水排放强度为 0.589 kg/m^3，这些数据显示出北高南低的特征。针对碳排放日益增加的污水处理行业，推动行业低碳转型不仅是减少温室气体排放的重要途径，也是实现可持续发展的关键所在。为了实现这一目标，必须对污水处理厂的碳排放量进行准确的测量和核算。

1.2.3 污水处理碳排放

污水处理过程中的碳排放可以分为直接排放和间接排放两个主要组成部分，如图 1.2 所示。间接排放主要是指污水处理过程中持续运行的机械设备所需的能源，包括电机、风机、搅拌器等，这些设备的能源供应主要依赖于电力和燃气。孙晓辉等[37]的研究指出，这些能源在生产和转换过程中不可避免地会产生二氧化碳等温室气体，这部分排放约占总排放量的 53.8%。直接排放则是指污水处理过程中发生的化学反应所产生的温室气体，例如微生物分解有机物质的过程以及化石燃料燃烧过程，这部分排放约占总排放量的 45.9%。

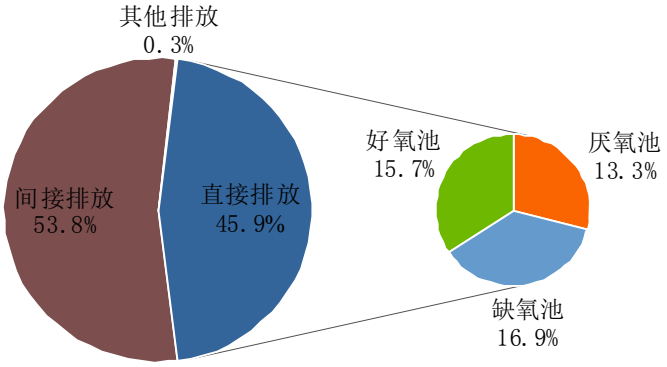


图 1.2 污水处理厂的碳排放环节占比

城镇污水处理厂在其全生命周期中，涉及的碳排放环节可以分为建设期、运行期和维护及更新改造期三个阶段[38]，如图 1.3 所示。建设期的碳排放相对较低，主要包括建筑材料的生产、运输过程中产生的直接和间接排放，以及施工过程中机械设备使用导致的能源消耗。维护及更新改造期的碳排放次之，这一时期由于设备老化可能需要更换或进行大规模维修，期间产生的能源消耗和材料替换也会带来一定的碳排放。运行期是污水处理厂碳排放的关键阶段，主要包括污水处理、污泥处理和废气排放等环节。

中国知网 https://www.cnki.net

对上述各个环节的碳排放进行组织量化和数据汇总的过程被称为污水处理碳排放核算。这一过程通常包括确定核算边界、选择核算方法、收集活动水平数据并确定排放因子、执行质量控制以及形成核算报告等步骤[39]。李知兵[40]构建了传统处理工艺的碳排放核算平台，该平台主要针对污水输送、污水处理、污泥运输和污泥处理处置四个环节进行了核算，全面评估了城镇污水处理的碳排放情况。在国内，常用的污水处理碳排放核算方法是排放因子法，这种方法考虑了污水处理过程中直接排放的温室气体。其中，收集活动水平数据并确定排放因子是污水处理碳排放核算的关键步骤[41]。活动水平数据指的是处理污水过程中各种操作的数量和强度，而排放因子则是在不同操作过程中排放的温室气体的相对量。

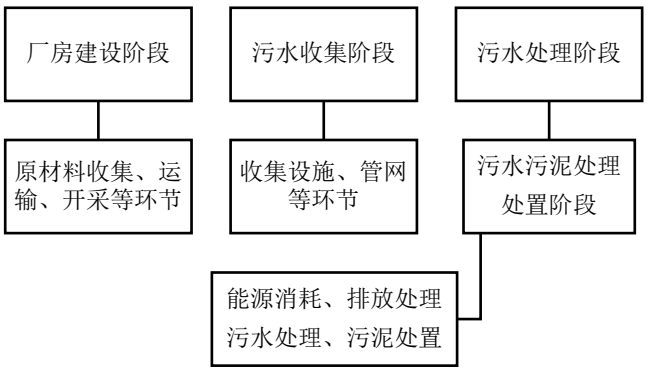


图 1.3 污水处理厂的主要碳排放环节

目前，污水处理厂在执行碳核算的过程中，虽然采取了一些有助于碳减排的措施，如热能回收和焚烧发电等，但是这些减排措施在现有的核算方法中并没有得到充分的体现，特别是在对碳汇的评估方面。此外，污水处理系统的外部因素，比如外购设备、药剂、员工的交通出行等，通常被认为是范围三排放，然而在现有的研究中，这些排放往往被忽略不计。建立科学的碳排放计量体系，能够为污水处理行业的减排工作提供准确的数据支持，并为政策制定提供科学依据，从而推动污水处理行业朝着碳中和的目标迈进。

在全球资源日益紧张，不可再生能源逐渐枯竭的大环境下，可持续发展的理念推动着新加坡、美国等国家提出了建设“新世纪未来水厂”的愿景。而我国也提出了构建“面向未来的中国污水处理概念厂”的宏大目标。污水处理概念厂不仅具有高效的污水处理能力，以清除污水中的有害物质，而且还致力于实现资源的回收和再利用，例如能源和营养物质等。此外，污水处理概念厂还强调与周围环境的和谐共生，通过采用绿色建筑和生态设计的原则，最大限度地减少对环境的负面影响。

中国知网 https://www.cnki.net

1.3 碳核算研究现状

1.3.1 温室气体排放核算研究

温室气体排放核算（简称碳核算）是一种通过直接或间接手段来测定人类生产和生活活动中释放到地球生物圈中的二氧化碳及其他温室气体（包括 CH_4、N_2O、HFCs、PFCs、SF_6、NF_3 等）数量的过程。从狭义上讲，碳核算涉及按照既定的监测计划收集、统计和记录与碳排放相关的各种参数数据，并对这些数据进行计算和累计。

表 1.2 不同清单的组织边界划定

序号	作者	清单主体	清单组织边界划分方法
1	何东颖[46]	某高校	整个校园空间范围内的建筑和设施确定为清单的组织边界
2	王涛[47]	海洋蓝碳	在宏观尺度的海岸带空间上进行生态均质化分区，借此采集微观个体的样点的方法
3	李晓易[48]	交通行业	交通运输设施在我国领土范围内使用环节燃烧化石燃料造成的 CO_2 直接排放
4	彭传圣[49]	裕廊港	采用物理边界、组织边界、营运边界三种形式的划分方法

表 1.3 常用碳核算方法

方法名称	计算方式或特点
生命周期评估（LCA）	LCA 是一种全面评估产品或服务从原材料提取到废弃全过程中环境影响的方法。能够量化产品在整个生命周期内的能源消耗和温室气体排放。
直接排放核算	直接排放核算关注的是生产过程中直接产生的温室气体排放，如工厂锅炉的燃烧排放
间接排放核算	间接排放核算考虑的是因生产活动而间接产生的排放，如电力消耗导致的排放。通常需要依赖电力消耗数据和电网的平均排放因子
碳足迹计算	碳足迹是一个简化的概念，用于量化个人、组织、事件或产品对全球气候变化的贡献。通常基于标准化的排放因子和活动数据。
监测和报告系统（实测法）	MR 系统要求对碳排放进行持续的监测和定期报告。通常涉及到安装监测设备和使用数据管理软件
排放因子法	排放因子法通过将活动数据与相应的排放因子相乘来估算排放量。排放因子可以来源于政府发布的数据或国际数据库。
质量平衡法	投入和产出都遵循质量守恒定律为基本原则，在此基础上计算碳排放量的方法[57]

中国知网 https://www.cnki.net

当前，中国的碳排放核算方法学仍面临一系列挑战。组织边界划分在进行碳核算时是一个至关重要的步骤，它决定了哪些排放源应当被纳入核算范畴；碳核算方法则指的是在编制碳排放清单时所采用的，用于直接或间接测量碳排放量并进行汇总的技术[42,43]。根据《政府间气候变化专门委员会》（IPCC）的相关指南，清单编制过程中的关键环节包括数据收集和方法选择。若组织边界定义不清，可能会导致数据重复计算的问题[44]；同时，选用不同的碳核算计算方法也可能引起结果准确性的波动[45]。如表 1.2 所示，国内学者针对不同主体采取了不同的组织边界划分方法，表明组织边界的划分需要根据具体情况而定。碳核算方法是在编制清单时用于直接或间接测量碳排放量并进行汇总的技术。在选择碳排放核算方法时，需要综合考量项目的具体特性、数据的可获取性以及所需的精确度。随着科技的进步和政策的调整，碳排放核算方法也在持续发展与优化之中，常见的碳排放核算方法详见表 1.3。

国外学者 Ahn[50]通过质量平衡法研究了马里兰州巴尔的摩-华盛顿特区的 CO_2 排放量，并将其计算结果与当地电厂的 CEMS 系统数据进行了对比，发现两者之间的 CO_2 排放量平均百分比差异仅为 0.3%，这表明质量平衡法在实际应用中具有较高的可靠性。国内学者奚永兰[51]对畜牧业碳排放、碳足迹核算方法进行了研究，通过对不同方法所得结果的比较，发现质量平衡法在使用对象和计算过程等方面相较于排放因子法具有一定的优势。张崇伟[52]基于质量守恒定律，结合炼油厂实际运行情况，提出了一种新的炼油厂 CO_2 排放量的计算方法，这一方法不仅可以用于炼油厂 CO_2 排放量的前期估算，还可以用于后期核算。

Quick[53]在 2009 年对美国 210 所燃煤电厂的碳排放量进行了研究，其中大部分采用了 CEMS 系统采集数据，通过对比 EIA 与 CEMS 的相关数据，发现实测法的准确度确实较排放因子法有所提高。王明[54]基于 CEMS 系统开发了一种适用于火电机组的 CO_2 排放检测模型，该模型可以实时监测整个机组运行过程中产生的碳排放，研究结果表明，最终核算结果较排放因子法约有 6%的提升。

陈剑等[55]研究了煤电行业碳排放检测，并开发了原位二氧化碳实时监测系统，该系统实现了煤电机组排放出口处烟气中 CO_2 排放浓度、流量等参数的有效监测，检测结果精度较其他方法约有 15%的提升。此外，Xuan 等[56]基于江苏省电厂的 CEMS 系统，开发了一套耦合单位级油耗和排放因素的实时监测方法，该方法编制了每小时 NOx 排放清单，与传统监测方式相比，该清单更为高效准确，显著降低了排放估算的不确定性。

上述研究成果凸显了实测方法（如连续排放监测系统 CEMS）和质量平衡法在碳排放核算中的优越性，尤其是在提高核算准确度和减少不确定性方面的显著成效。这些方法的发展和应用对于增强碳排放核算的精确性和可靠性具有重要意义。

中国知网 https://www.cnki.net

尽管如此，排放因子法目前仍然是主流的碳排放核算方法。

表 1.4 国内碳核算清单——排放因子法

序号	作者	排放因子	来源
1	何东颖[46]	水：0.57 kg/m^3 汽油：2.925 t/ t 柴油：3.096 t/t 垃圾处理：0.27 t/t	《城市温室气体核算工具指南》
2	邱德志[59]	CO_2：18542.125 mg/m^3 CH_4：428.21 mg/m^3 N_2O：65.2 mg/m^3	中国城镇污水处理厂的实测数据
3	周扬[60]	柴油 CO_2：3.161 tCO_2/t CH_4-N_2O：1.663 × 10^{-4} tCH_4/t 电能：0.960 tCO_2eq/MW•h 热力：0.408 tCO_2eq/t	《IPCC 国家温室气体清单指南》 eBlance 中国生命周期数据 Econvent 2.1 数据库
4	唐小亮[58]	38931(缺省值)/(kJ·m^{-3}) 34380(实测值)/(kJ·m^{-3})	《中国发电企业温室气体排放核算方法与报告指南(试行)》
5	焦成英[61]	电力：0.7308 kg/kW•h 热力：0.0986 t/GJ 天然气：2.184 kg/m^3 水：0.93 kg/m^3 汽油：3.0425 kg/L 柴油：3.1451 kg/L	《中国城市温室气体核算工具指南》 《能源消耗引起的温室气体排放计算工具指南 2.1 版》

表 1.4 统计了部分学者在使用排放因子法时所采用的排放因子及其来源，从中可以观察到，研究者在采用排放因子法时参考的指南种类多样，提供的同一物质的排放系数也存在差异。大多数研究者直接使用这些数据进行计算，而使用实测数据进行计算的研究相对较少。例如，唐小亮[58]对高邮燃气电厂实施了双方法碳核算，发现排放因子法的计算结果与实测法相比存在较大偏差，因此他认为排放因子法更适合在碳市场建立初期使用。随着全球碳市场的成熟和温室气体效应的加剧现象，应逐步提升碳排放计算结果的精度。

1.3.2 城镇污水处理厂碳核算

随着全球气候变化问题的日益严峻，污水处理行业在追求高效水质净化的同时，亦面临着减少碳排放、实现低碳运营的挑战。郝晓地等[62]以芬兰 Kakolanmäki 污水处理厂为例，分析了其工艺流程中的能源回收方式，并运用碳足迹模型对其碳减排量进行了核算。吕宣惠[63]探讨了污水中有机物的能源化利用潜力，并提出了通过改进工艺设计来提高能源回收率的策略。徐伟[64]从污水处理低碳源运行角度出发，基于高效利用原水碳源和外部碳源优选等方面，探讨了优化措施和工艺以改善污水处理工艺。翟光红[65]统计了中国 24 个省、直辖市的污水处理厂数据，在碳排放核算研究的基础上分析了中国碳排放的空间差异及其影响因素。

戴晓虎等[66]研究了污泥厌氧消化过程中甲烷的产生和回收，及其对碳排放的影响，研究发现，通过优化厌氧消化工艺，可以显著提高甲烷产量和利用效率，从

中国知网 https://www.cnki.net

而减少碳排放。此外，也有学者关注污泥的后续处理和处置方式对碳排放的影响。例如，肇倩莹等[67]研究了污泥堆肥和焚烧两种处理方式的碳足迹，并提出了相应的改进措施。赵阳悦等[68]分析了当前污水处理厂面临的能源和资源约束，认为通过建立循环经济模式，实现水资源和能源的高效利用，是污水处理厂实现可持续发展的关键。

陈娟娟等[69]研究了污水处理厂采用优化管理、应用节能技术和资源处理等措施，可以减少废水处理中的二氧化碳排放，确保环境可持续的城市发展。张彦等[70]以实际建设的概念污水处理厂为研究对象，深入探讨了其在污泥厌氧消化产气、沼气并网发电等方面的技术细节和关键环节。张泳[71]研究了智能控制技术在概念污水处理厂中的应用前景，通过引入先进的传感器和控制系统，可以实现对污水处理厂运行状态的实时监测和智能调控，进而降低能耗、提高能源自给率。朱正会[72]从余热利用、工艺优选等方面出发，分析了污水处理厂如何实现能源节约，并提出了一些具体的技术和管理措施，如优化工艺流程、加强设备维护等，以提高污水处理厂的能源利用效率。曹振刚[73]研究了 FCR 工艺在概念污水处理厂中的应用前景，他认为 FCR 工艺具有广阔的应用前景，可以替代传统的活性污泥法，提高污水处理厂的处理效果和运行稳定性。洪杰[74]分析了概念污水处理厂在台州市的发展机遇和挑战，并提出加强宣传教育、完善政策支持来推动概念污水处理厂在台州市的普及和应用。

综上所述，污水处理行业的研究正朝着提高能源回收率、优化工艺设计、应用智能技术、实施循环经济模式等方向发展，旨在实现高效水质净化与低碳运营的双重目标。目前国内污水处理厂的碳排放核算大多仍依赖传统模型，主要针对厂区内污水、污泥处理工艺产生的碳排放进行核算，而对污水处理厂碳减排量的核算相对欠缺。针对模型参数陈旧等问题，一些学者提出了改进的方法。例如，采用更为精确的测量技术来替代传统的估算方法[75]，或者引入第三方审核和验证机制来确保数据的准确性和可靠性[76]；同时探索将碳排放与其他环境影响指标相结合的综合评估方法，借此更全面地评价污水处理厂的环境绩效[77]。本文基于上述研究，全面纳入了污水处理厂碳减排量等方面，综合考量城镇污水处理厂的温室气体排放情况。

1.4 研究目的与意义

本文基于全生命周期评价的理论框架，并借鉴最新发布的 IPCC 指南所提供的碳核算方法学，整合武汉市区域性的统计资料，对城镇污水处理厂的组织边界划分进行丰富和拓展，对碳排放模型中的相关参数实施本土化适应性调整。本文通过增强核算范围中的碳汇类别核算，旨在提升污水处理厂碳核算的精确度与可靠性。对

中国知网 https://www.cnki.net

武汉市最大的 B 城镇污水处理厂进行温室气体排放核算，为其后续的碳减排行动规划提供科学的决策依据和切实可行的操作建议。

本文基于核算数据提出的碳减排建议能够增加 B 厂的碳减排量，提升整厂的碳中和能力，加快其迈向碳中和目标的步伐。同时本文为污水处理行业提供一套具有普适性和参考价值的碳排放、碳减排核算工具，可推动我国污水处理行业的绿色低碳转型与可持续发展。

1.5 研究内容与技术路线

1.5.1 研究内容

本文主要研究了国内城镇污水处理厂的碳排放特征和碳减排效益，基于此提出了进一步的碳减排路径建议。主要研究内容如下：

（1）本文依据可持续发展理念、“双碳”理论等，并结合全生命周期原理，对城镇污水处理厂的组织边界划分原则进行了完善：以污水、污泥处理环节的直接排放（CO_2、CH_4、N_2O）和间接排放（电耗、药耗）为主要核算内容，同时对污水处理厂碳减排量（能源资源类、绿色碳汇类）进行全面核算。

（2）基于 A^2O+MBR 的水处理工艺和光伏发电+景观湿地+低碳运行的碳减排措施，结合最新的研究成果，对污水处理碳排放核算的排放因子进行参数更新优化，在此基础上完善了采用排放因子法和实测法的城镇污水处理厂碳排放核算体系。

（3）对华中地区最大的 B 城镇污水处理厂，根据其 2022、2023 年的实际运行数据，核算其碳排放量和碳减排量；通过季节性、敏感性分析等手段研究 B 厂的碳排放特征、碳中和情况等。基于上述分析，为进一步实现 B 污水处理厂的碳中和目标，提出可行的减排建议和途径。

1.5.2 技术路线

本文基于理论和文献研究，对城镇污水处理厂碳排放的组织边界进行了划定；收集相关处理数据，对核算模型进行参数优化。整合研究内容，选取武汉市 B 污水处理厂为研究对象，根据具体的核算数据，提出相应的节能减排策略和建议，帮助 B 厂进一步实现碳中和目标，为污水处理等行业提供碳减排参考。详见图 1.4。

中国知网 https://www.cnki.net

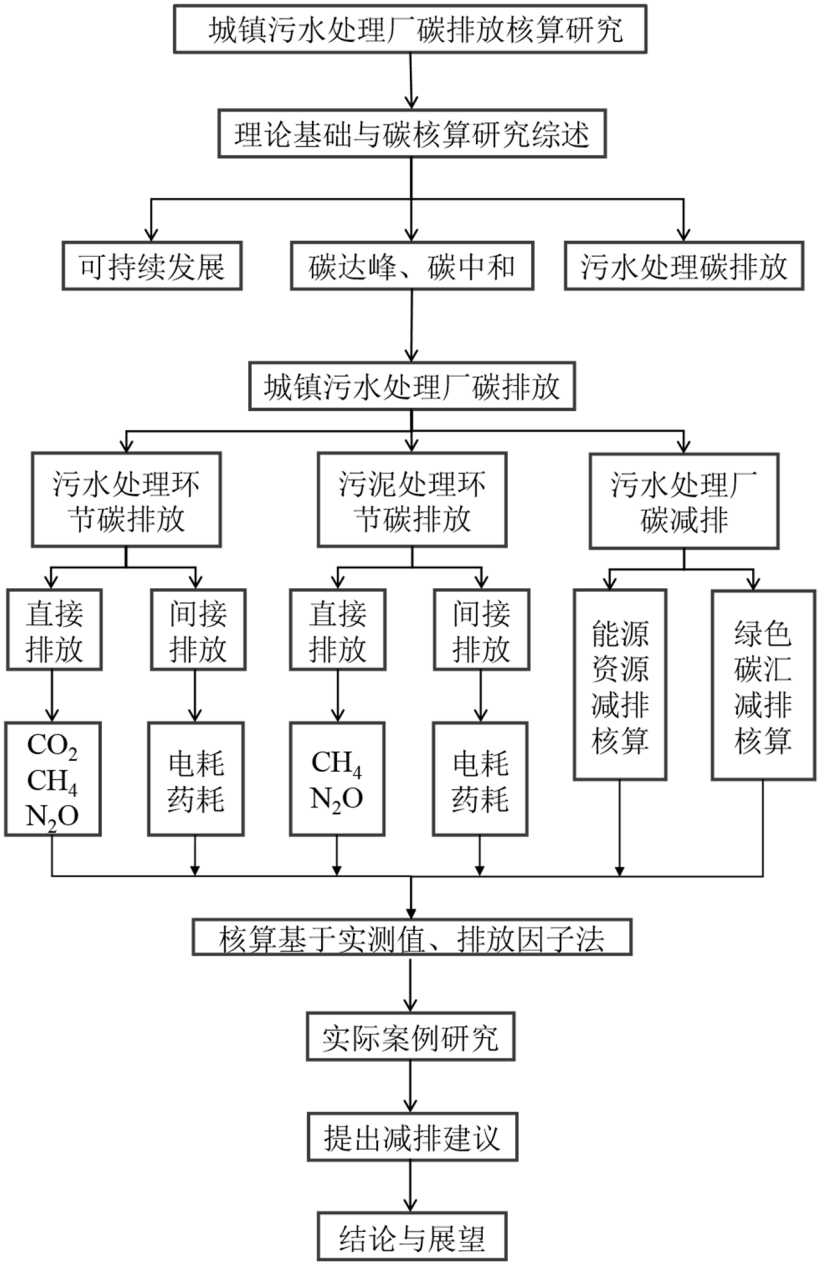


图 1.4 技术路线图

中国知网 https://www.cnki.net

第 2 章 城镇污水处理厂碳排放核算研究

城镇污水处理厂在运行过程中产生的温室气体主要来源于生物化学需氧量（BOD）、化学需氧量（COD）、总氮（TN）以及污泥处置等过程产生的二氧化（CO_2）、甲烷（CH_4）和氮氧化物（主要考虑 N_2O）等直接排放，以及厂区电耗和药剂消耗等产生的间接排放[78]。其中 N_2O 和 CH_4 的排放通常发生在初沉池和生物处理段的厌氧过程中，与污水处理量、COD 去除状况、污泥生成情况以及甲烷回收情况密切相关，计算后以 CO_2 当量表示[79]。间接碳排放则分为能耗间接排放和物耗间接排放，前者指的是电力在生产过程中产生的 CO_2 排放，后者则是处理过程中使用的化学品、设备和材料在生产过程中产生的 CO_2 排放[80]。

在国际层面，污水处理厂的碳排放核算通常依据政府间气候变化专门委员会（IPCC）提出的排放因子法来进行估计。然而在国内，采用的是生态环境部在 2018 年发布的《城镇污水处理厂污染物去除协同控制温室气体核算技术指南（试行）》（以下简称《国内指南》）。本文首先通过全生命周期理论对组织边界划分进行了优化；接着，结合《国内指南》、现有研究文献和实测数据，对最新的《IPCC 2006 年国家温室气体清单指南 2019 修订版》第五卷中核算废水排放的模型进行了参数更新和优化；最后，核算了污水处理厂运行过程中污水处理、污泥处理等环节的直接和间接排放，并量化了其在资源利用和碳汇建设方面的碳减排效果，以此来评估污水处理厂在环境保护和气候变化缓解中的贡献和潜力。

2.1 污水处理厂碳排放核算体系完善

2.1.1 组织边界划分原则的改进

国内外广泛应用的温室气体相关协议，如《联合国气候变化框架公约》、《京都议定书》、《企业温室气体排放报告管理办法（试行）》等，多数文件在核算温室气体排放时将排放源大致划分为三类：①生产活动产生的直接排放；②使用或购买储存电力时所产生的排放；③除使用购买电力外的生产活动产生的间接排放等三个来源。同时，根据全生命周期碳足迹理论，计算产品或服务从原材料采集、生产制造、运输、使用到最终回收的全过程中所有产生的温室气体排放的总和[81]。

本文在碳排放清单编制理论的框架内，结合温室气体排放的三个排放源与全生命周期碳足迹理论，对污水处理碳排放的组织边界采取了“三步走”划分：以“产品生产线”作为基础单元，统计污水处理自启动至终止全过程中所有相关的碳排放环节，确保涵盖了污水处理生命周期中的各个阶段，包括污水运输配送、运行维护以及最终排放的过程。通过直接碳排放（直接控制或拥有的排放源产生的排放）、

中国知网 https://www.cnki.net

间接碳排放（购买的能源和服务导致的排放）、以及其他间接排放（其他原材料的采集、加工和运输所引起的排放）对污水处理过程中的排放进行分类和量化。采用地理范围作为辅助手段，明确项目占地及其周边区域内的碳排放源和碳汇，包括土地利用变化、植被覆盖等对碳循环的影响。具体流程见下图 2.1。

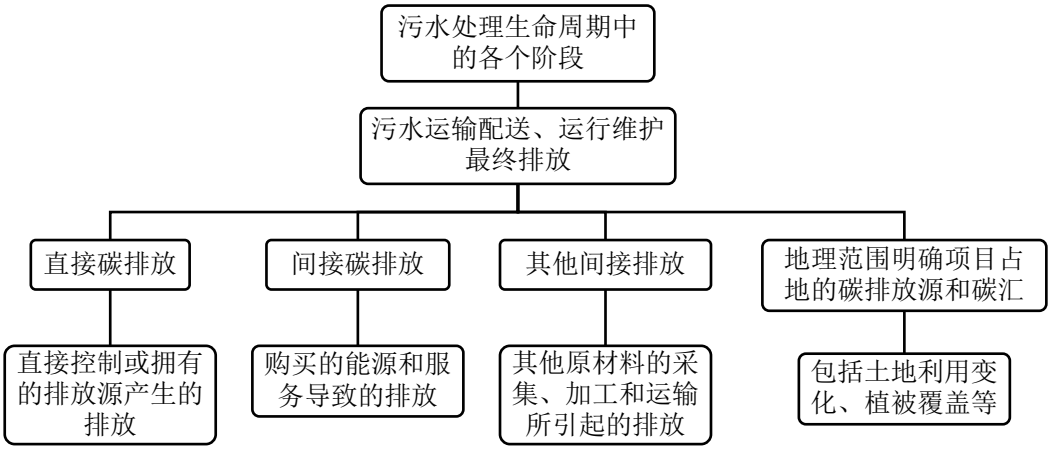


图 2.1 全生命周期组织边界划分“三步走”原则流程图

2.1.2 碳排放核算流程的完善

IPCC 将排放因子法分为三个层次的分层理论，如下表 2.1 所示。

表 2.1 排放因子法 1.2.3 分层（IPCC 版）

序号	数据来源	方法特点
第一层级	国际社会或国家内部普遍使用的缺省因子	假定所有碳排放活动得到调查统计，同时在无法获得实际数据的前提下使用
第二层级	项目内部实际投入和实际产出的详细国家统计数据	收集数据为确定值，不需要进行前提假定
第三层级	特定行业或工厂实测数据	实际测量的 CO_2/CH_4 排放数据可从现场获得，则这些数据可以累计，并直接用于计算生产中的温室气体排放量

基于上述理论，对城镇污水处理厂碳排放核算流程进行完善补充，详见图 2.2。核算流程如下：

（1）确定关键类别：鉴于污水处理厂的特殊性——其主营业务为生活污水处理，不涉及实质商品的生产销售环节，且上游原料为城市生活污水，下游直接排放，未产生运输过程中的温室气体排放——本研究依据温室气体清单指南和相关研究确定关键类别。

（2）分类计算：在明确关键类别后，根据前期详尽的数据调查，对各类别进

中国知网 https://www.cnki.net

行核算。关键类别的碳排放量推荐使用质量平衡法（有条件的推荐实测法）进行计算，若存在数据难以采集的情况，则可采用第二层级的排放因子法作为备选方案：利用武汉市的统计数据对模型参数进行本地化调整。

（3）质量控制与汇总：在核算过程中，质量控制是贯穿始终的重要环节，以确保核算方法的科学性和数据的准确性。核算结束后，对各类别碳排放量进行深入分析，识别减排潜力，并提出针对性的减控排措施或建议。随后，将所有核算结果汇总，形成完整的温室气体排放清单，并完善相关报告。

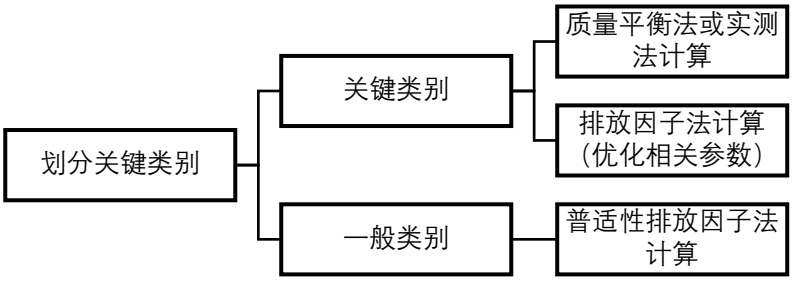


图 2.2 城镇污水处理厂碳排放核算流程图

2.2 城镇污水处理厂的组织边界划分

针对不同项目，准确划定碳排放组织边界不仅能够提高最终结果的准确性，还能有效控制前期不必要的投入，节省项目总成本[82]。在划分前，需要明确边界内的主体。对于现阶段的城镇污水处理厂而言，其核心任务是去除污水中的有机污染物，总有机碳（TOC）是产生碳排放的关键因素。国内外普遍将生活污水中的 TOC 分为生源性碳和化石碳[83]。生源性碳主要来自人类排泄物及其生活活动产生的污水和废弃物等有机物，在微生物作用下分解产生二氧化碳等温室气体。由于这部分二氧化碳源于植物的光合作用，因此被 IPCC 指南归类为生源性碳排放。化石碳则指石油化工产品制造行业产生的洗涤剂、化妆品、药物等化学品中的碳物质，这些物质在污水处理过程中分解生成二氧化碳，因其源于地下封存的古老石油和天然气，故称为化石碳。

长期以来，国内外惯例是将污水中有机碳分解产生的 CO_2 视为生源性碳，不计入碳排放核算清单。然而，随着温室气体排放监测技术的不断进步和优化，化石碳的存在逐渐受到重视。郝晓地等[84]利用化石碳的放射性碳元素测定，发现生活污水中化石碳占比高达总碳含量的 28%，由此产生的碳排放约占总 CO_2 排放量的 13%。Tseng 等[85]的研究表明，化石碳分解产生的温室气体比例在 13%至 23%之间。Bao[86]和 Mannina[87]等学者主张，不应根据碳的来源区分计算相应

中国知网 https://www.cnki.net

碳排放，而应核算污水中所有因素产生的碳排放，以最大程度提高排放清单的准确性和有效性。鉴于此，本文在核算 CO_2 排放时，将城镇污水处理厂的总体碳排放量纳入考量，不再区分生源碳和化石碳。

根据国内学者的相关研究[88-90]，污水处理中的直接排放主要产生于污水处理和污泥处理过程中，包括生活废水中有机物降解产生的温室气体（如 AO 处理产生的CO_2、脱氮除磷工艺中的硝化反硝化过程产生的NOx、污泥处理产生的甲烷等）；间接排放则主要来源于废水处理消耗的电力和药物。污水处理厂依赖城市输电网作为能源基础，电力经输电线路输送至厂区，驱动各种设备运转。厂区主要耗能设备包括粗细格栅、鼓风机、初始发酵混合系统、反洗风机和再泵、板式压滤机等，以及厂区人员工作生活所需的电力。药物损耗包括添加外部碳源以调整 C/N 比，以及在沉淀物处理和浮选过程中添加 PAC、PAM 等絮凝剂。这些环节均会产生大量的间接碳排放，需要在厂区的温室气体核算清单中予以综合计算。

表 2.2 污水处理厂的碳排放产生途径

排放分类	产生途径	产生气体
直接排放	污水处理流程	CO_2、N_2O
	污泥处理流程	CH_4、N_2O
间接排放	污水与污泥处理过程中的能源损耗	CO_2
	污水与污泥厌氧处理过程中的供热过程	CO_2
	污水处理厂区运行所需电耗、燃料和药剂等物品的运输过程	CO_2
	尾水排放至水体后残余物降解	CO_2、CH_4、N_2O
	污泥最终处置	CO_2、CH_4、N_2O
	污水管道输送	CH_4

根据国内外文献研究[91-94]，在对污水处理厂进行温室气体排放核算时，首先应在厂区的物理边界内识别排放源，并将其划分为污水处理碳排放、污泥处理碳排放及其他排放。本文基于碳排放清单编制理论，整合相关指南与全生命周期碳足迹理论，采用生命周期评估（LCA）的“三步走”原则，划分了污水处理碳排放的组织边界。本文将污水视为“产品生产线”的基本单位，全面追踪污水处理从启动到结束的全过程，确保覆盖产品生命周期的每个环节。随后，依据排放源的直接性、间接性和其他间接性，对污水处理过程中的排放进行分类和量化。此外，本文还引入了地理范围作为辅助工具，界定项目占地及其邻近区域的碳排放源和碳汇，考量土

中国知网 https://www.cnki.net

地利用变化和植被覆盖等因素对碳循环的影响。遵循 IPCC 的分层理论，结合表 2.2 提供的污水处理碳排放产生路径，进一步应用 LCA 的组织边界划分原则，明确了城镇污水处理厂的组织边界，综合考量了生活污水的处理、降解和最终排放过程。具体而言，组织边界划分为污水处理的直接排放（CO_2、CH_4、N_2O）与间接排放（电耗、药耗），污泥处理的直接排放（CH_4）及间接排放（电耗、药耗），以及污水处理厂减排措施产生的碳减排量（包括能源资源回收和绿色碳汇等）。

2.3 城镇污水处理厂碳排放核算

2.3.1 污水处理碳排放核算

我国的污水处理工艺发展多元化，以 A/O 处理工艺为主，与其他工艺如深度氧化、膜处理、氧化沟等相互补充，形成了一种适应性强的格局[95]。随着水质需求的提高，传统的污水处理工艺由于设计原理陈旧，无法满足现代国家的出水水质标准，也无法适应复杂多样的生活污水类型[96]。新兴的处理工艺如厌氧氨氧化、MBBR、IFAS 等，因其先进的技术而备受关注。污水处理工程通常分为预处理单元、生物处理单元、深度处理单元等步骤，经过处理后的水可进行中水回用或排放至附近水体中。针对城镇污水处理厂的碳核算，本文特别关注 A^2O+MBR 工艺下的温室气体排放，核算了该工艺中污水处理中产生的 CO_2、CH_4 和 N_2O 排放以及间接排放的情况。

（1）CO_2 排放核算

目前国内外指南暂未对污水处理产生的 CO_2 直接排放核算进行规定，尚未提供 CO_2 排放因子。本文根据文献研究成果对其进行核算：对城镇污水处理厂污水处理工艺产生的 CO_2 排放量核算采用排放因子法，CO_2 的排放量基于污水进出口 COD 消减量来确定。计算见公式（2-1）：

$$E_{CO_2}=R_{COD}\times EF_{CO_2/COD} \quad (2\text{-}1)$$

式中，E_{CO_2}——污水处理产生的 CO_2 直接排放量（tCO_2）；

R_{COD}——污水处理厂 COD 年去除量（t）；

$EF_{CO_2/COD}$——CO_2 排放因子，即 CO_2 与 COD 去除量的相互关系（$tCO_2/tCOD$）。

近年来，学者们发现 CO_2 排放量与 COD 削减量之间存在一定的关联性。研究表明，不同污水处理工艺对 CO_2 直接排放量有显著影响。蒋礼兵等[97]综述了国内外城镇污水处理厂碳排放途径及检测方法的研究，指出不同处理工艺导致 CO_2 排放强度的差异。解清杰等[98]研究了百乐克工艺下污水处理厂的 CO_2 排放特性，证实了 CO_2 排放强度与 COD 削减量之间的正相关性。因此，本文通过国内实测数

中国知网 https://www.cnki.net

据来确定 A^2O 工艺下的$EF_{CO_2/COD}$。例如，Qiong 等[99]对山东一座处理量为 10000 吨/日的 A^2O 污水处理厂进行了建模，并核算其 2022 年的碳排放量，其中 CO_2 直接排放 2285.62 t。Yong 等[100]则核算了江苏某 A^2O 处理厂的碳排放数据，并对来自化石碳的 CO_2 直接排放进行了分环节核算，一级、二级处理产生的二氧化碳直接排放量为 1710 t。基于这些数据，本文根据上述结果计算出两个厂区的$EF_{CO_2/COD}$分别为 0.35 $tCO_2/tCOD$ 和 0.18 $tCO_2/tCOD$。为了平衡两者的差异，据此选取$EF_{CO_2/COD}$为二者的均值 0.265 $tCO_2/tCOD$ 进行计算。

（2）CH_4 排放核算

COD 含量反应的是污水中可化学降解的有机物含量和可微生物降解的有机物含量。经过污水处理的相应环节后，进出水的 COD 值会有明显的差异，一是由于微生物的分解消化消耗了有机物含量，该部分会生成甲烷（CH_4）等温室气体；二是部分有机物经物理沉淀等作用成为了污泥的主要成分。核算去除污水中 COD 值产生的碳排放要除开污泥部分的有机物含量，同时考虑甲烷的二氧化碳当量值，计算详见公式（2-2）：

$$E_{CH_4}=[(R_{COD}-SG\times O_C)\times EF_{CH_4}-W_{CH_4})]\times \mathrm{GWP_{CH_4}} \quad (2\text{-}2)$$

式中，E_{CH_4}——污水处理环节生成 CH_4 产生的 CO_2 排放当量（tCO_2eq）；

R_{COD}——污水处理厂 COD 年去除量（t）；

SG ——污水处理厂污泥干物质年产生量（t）；

O_C ——污水处理厂污泥干物质中有机物质含量（tTOC/t）；

W_{CH_4}——污水处理厂 CH_4 年回收量（tCH_4）；

EF_{CH_4}——CH_4 排放因子（$tCH_4/tCOD$）；

$\mathrm{GWP_{CH_4}}$——CH_4 全球增温潜势值。

活动水平数据收集： R_{COD}、SG、O_C可采用实测法或基于污水处理厂统计报表获得；W_{CH_4}根据城镇污水处理厂甲烷年回收量获得。

国内 2018 年给出的污水行业碳核算指南中对 CH_4 全球增温潜势的参考值选取为 21，但 Ranieri 等[101]通过实测研究发现$\mathrm{GWP_{CH_4}}$取值为 25 更能准确计算其产生的 CO_2 当量。据此，本文对$\mathrm{GWP_{CH_4}}$取值 25 进行计算。根据 IPCC 指南，CH_4 排放因子是污水处理排放系统最大的 CH_4 产势 Bo 和甲烷校正因子 MCF 的函数，如式（2-3）所示。

$$EF_{CH_4}=\mathrm{B_O}\times MCF \quad (2\text{-}3)$$

中国知网 https://www.cnki.net

式中，EF_{CH_4}——CH_4 排放因子（$tCH_4/tCOD$）；

MCF ——CH_4 修正因子，完全厌氧处理取值为 1，完全好氧处理取值 0；

B_O ——最大 CH_4 产生潜势，取值为 0.25（$tCH_4/tCOD$）。

Bo 是指一定数量的有机物（以化学需氧量 COD 表示）所能产生的最大 CH_4 量，一般取值为 0.6 $tCH_4/tBOD$ 或 0.25 $tCH_4/tCOD$。MCF 表示每种类型的处理和排放途径和系统实现 CH_4 生产能力的程度。Deemer[102]研究发现 MCF 与最终排放水体的稳定程度之间存在相关性，当 MCF 与 Bo 结合使用时，河流和小溪的 MCF 的取值范围为 0.004-0.06。IPCC 此前更新了 MCF 取值范围，对污水处理系统中的集中式好氧处理厂，MCF 取值范围划定为 0.003 至 0.09，结合本文研究对象的最终排放为长江，MCF 取值 0.03，计算得出EF_{CH_4}为 0.0075 $tCH_4/tCOD$。

（3）N_2O 排放核算

总氮（Total nitrogen TN）是指水体中无机氮和有机氨氮的总和。在自然界中，总氮包括硝酸盐氮（NO_3-N）、亚硝酸氮（NO_2-N）、氨氮（NH_4-N）和有机氮等[103]。去除总氮产生的碳排放量有多个来源：一是在处理废水过程中，通过使用碳源（如甲醇或乙醇）帮助去除废水中的氮产生的碳排放[104]，二是氮氧化物（NOx）的生成和排放。使用碳源产生的排放为药耗间接排放，计算于后续部分，本节主要针对 TN 去除产生的 N_2O 排放当量予以计算。在污水除氮过程中 N_2O 的生成是由氮元素从有机物中释放并参与其他物质的反应而成，其产生机制和过程受多种因素影响，导致其排放因子存在较大的变异性[105]，同时污水中的有机质组成各异，且无法采用单一的化学反应式来描述其转化过程[106]，故采用经验转化法，利用实测值计算 N_2O 排放量，见公式（2-4）：

$$E_{N_2O}=R_{TN}\times EF_{N_2O}\times F_{N_2O/N_2}\times GWP_{N_2O} \quad (2\text{-}4)$$

式中，E_{N_2O}——城镇污水处理厂年去除 TN 产生 N_2O 的碳排放当量（tCO_2eq）；

R_{TN} ——城镇污水处理厂 TN 年去除量（t）；

EF_{N_2O}——污水中 N_2O-N 排放因子（tN_2O-N/tN）；

F_{N_2O/N_2}——N_2O/N_2 分子量之比，44/28；

GWP_{N_2O}——N_2O 全球增温潜势值，取值为 310[101]。

在城镇污水处理中，准确核算 N_2O 排放量需用实际测量数据的排放系数。IPCC 2019 修订版指南中给出了进水总氮（TN）负荷与 N_2O 排放的相关性函数，见下图 2.3。根据函数划定城镇生活污水处理厂的 N_2O 排放因子取值范围为 0.00016 – 0.045 tN_2O-N/tN 之间。

中国知网 https://www.cnki.net

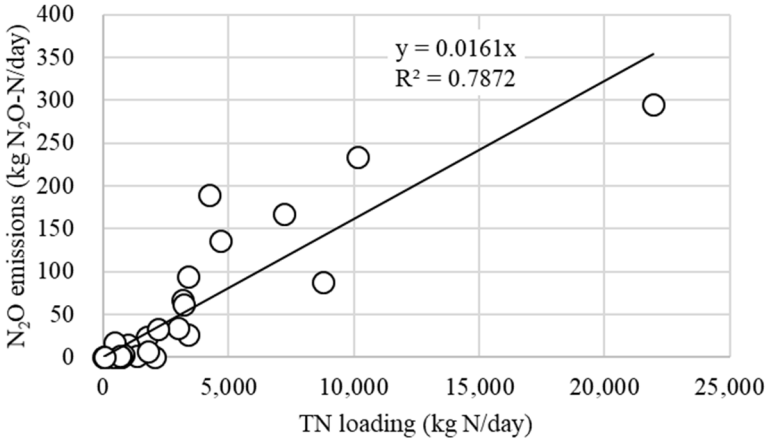


图 2.3 进水总氮（TN）负荷与 N_2O 排放的相关性图

杨世琪[107]采用传统硝化反硝化工艺时，N_2O-N 转化率取统计数据的平均值 0.035 tN_2O-N/tN。Wang 等[108]研究了全尺寸活性污泥厌氧/缺氧/好氧工艺的一氧化氮和氧化亚氮排放情形，得出 A^2O 处理工艺下的 N_2O 排放因子为 0.013 tN_2O-N/tN。本文研究对象采用 A^2O 主体工艺，同步硝化反硝化的脱氮工艺，对 N_2O-N 排放因子取值为二者的均值计算，为 0.024 tN_2O-N/tN，处于 0.00016 – 0.045 tN_2O-N/tN 范围内。

（4）电耗排放核算

城镇生活污水的处理设备主要包括预处理系统、生化处理系统和污泥处理系统等[109]。这些系统在运行过程中需要消耗大量的电力。污水处理厂需要向国家电网购电才能维持正常运转，国家电网的电力主要来源于发电行业。我国发电行业主要依靠火力发电、水力发电以及少部分风力、太阳能、地热能与核能等方式发电。上述行业能源的形式转换过程释放了大量的温室气体，间接导致了污水处理厂用电产生的温室气体排放[110]。城镇污水处理厂设备运行所消耗电力产生的 CO_2 间接排放量计算见公式（2-5）：

$$E_e=EH\times EF_{e*CO_2}\times \mathrm{GWP}_{\mathrm{CO_2}} \qquad (2\text{-}5)$$

式中，E_e——城镇污水处理厂设备运行年耗电力产生的 CO_2 排放量（tCO_2eq）；

EH——城镇污水处理厂污水处理设备运行年耗电量（MW·h）；

EF_{e*CO_2}——电力消耗的 CO_2 排放因子（tCO_2/MW·h）；

$\mathrm{GWP}_{\mathrm{CO_2}}$——$CO_2$ 全球增温潜势值，取值为 1。

根据相关研究[110-112]，结合生态环境部 2023 年发布的《关于做好 2023-2025 年

中国知网 https://www.cnki.net

发电行业企业温室气体排放报告管理有关工作的通知》，2022 年度全国电网平均排放因子为 0.57 $tCO_2/MW·h$，华中地区的电网平均排放因子由于能源转型等原因，降至 0.316 $tCO_2/MW·h$。因此本文设定电耗排放因子的取值为 0.316 $tCO_2/MW·h$。

（5）药耗排放核算

污水处理厂的运行，不单单是依靠污水在各个设备间的流转进行，还需要外部条件辅助。好氧、厌氧池中的生物降解菌种进行有机物降解都需要在一些特定情况下才能长期有效的进行，需要在过程中投入各种化学药剂，例如由于污水中有机质含量低而加入的葡萄糖、甲醇等碳源或复合碳源，调节污水 PH 值的石灰，污水脱硫处理加入的聚合硫化物，污水好氧环节加入的消泡剂，污水在消毒环节投放的次氯酸消毒剂等。在污水处理厂中，常用的化学药剂主要分为碳源、混凝剂和助凝剂等。最新的污水处理厂常用药物排放因子[113,114]见表 2.3。

表 2.3 城镇污水处理厂常用药物排放因子

序号	药物名称	排放因子
1	甲醇	0.985 $kgCO_2/kg$
2	聚合氯化铝铁	2.5 $kgCO_2/kg$
3	聚合氯化铝 PAC	0.53 $kgCO_2/kg$
4	聚丙烯酰胺 PAM	1.48 $kgCO_2/kg$
5	液氯	0.93 $kgCO_2/kg$
6	硫酸铝	0.16 $kgCO_2/kg$
7	Na (OH)（50%）	1.12 $kgCO_2/kg$
8	次氯酸钠	0.99 $kgCO_2/kg$
9	其他消毒剂	1.4 $kgCO_2/kg$

污水处理厂药耗的碳排放是指污水处理厂在处理污水的过程中，消耗的能源以及用于污水处理的药剂在生产和运输过程中产生的碳排放。城镇污水处理工艺导致药剂消耗产生的 CO_2 计算见公式（2-6）：

$$E_Y=E_y\times EF_y\div 1000 \quad (2\text{-}6)$$

式中：E_Y——污水处理所需药耗产生的 CO_2 排放量（tCO_2eq）；

E_y ——污水处理所需的年药耗量（kgY）；

中国知网 https://www.cnki.net

EF_y——污水处理药剂 CO_2 排放因子（$kgCO_2/kgY$）；

2.3.2 污泥处理碳排放核算

污泥处理过程中的碳排放主要包括直接碳排放和间接碳排放两部分。在污泥处理过程中，核算边界应包括厌氧消化、污泥脱水、用电、燃料使用、发电、产热等环节，不包括污泥的运输、储存及处置。基于 IPCC 指南，污泥处理产生的直接碳排放来源于有机物被菌种分解产生的二氧化碳，其中沼气和污泥可以在特殊情况下作为生物燃料或可再生能源再一次参与能源流动。污泥处理的间接排放与污水处理环节一致，分为电耗与药耗。

（1）污泥直接排放核算

污泥处理过程中的直接碳排放主要来自于污泥中有机物分解过程中产生并逸散的大量 CH_4 和 N_2O。在实际的碳排放计算中，需要考虑到污泥处理过程中的各种碳排放因素，包括污泥的种类、处理工艺、能源消耗等。本文在进行污泥处理碳排放的核算时，采用经验系数估算法。见公式（2-7）：

$$E_S=SR\times\beta_S\times DOC_f\times MCF\times F\times C_{CH_4/C}\times GWP_{CH_4} \quad (2\text{-}7)$$

式中，E_S——城镇污水处理厂去除污泥产生的 CH_4 折算为二氧化碳当量的年排放量（tCO_2eq）；

SR——污水处理厂污泥干物质年去除量（t）；

β_S——城镇污水处理厂污泥干物质中有机质含量（tC/t）；

DOC_f——污泥干物质中可降解有机碳比率，取值为 50%；

MCF——CH_4 修正因子，完全厌氧取值为 1，完全好氧取值为 0；

F——可降解有机碳中可产生 CH_4 的碳的比例，取值为 50%；

$C_{CH_4/C}$——CH_4/C 分子量之比，为 16/12。

GWP_{CH_4}——CH_4 全球增温潜势值，取值为 25。

活动水平数据收集：SR、β_S可采用实测法或基于污水处理厂年度统计报表获得；MCF取值见前文。

（2）污泥间接排放核算

在污泥处理过程中，间接碳排放是一个值得关注的问题，主要包括污泥处理过程中的电能消耗和污泥处理药剂的使用。与污水处理工序类似，污泥处置系统正常运行期间，包括冲洗水泵、加药泵、螺旋输送机、高干厌氧反应器、增加风机、打包机等多种设备，其正常运转需要消耗电能。由于污水处理厂需要从国家电网购买电力，因此会产生二氧化碳的间接排放。此外，在污泥处理工序中，也需要加入各

中国知网 https://www.cnki.net

种化学药剂来辅助完成，包括絮凝剂（如 PAM 和 PAC）和用于形成有机质肥的其他药剂等。这些化学药剂的制作、运输和投放都需要消耗能源，从而导致二氧化碳的间接排放。对应环节的计算见公式（2-5）、（2-6）。

2.4 城镇污水处理厂碳减排核算

20 年前，欧洲出现了可持续污水处理的理念。随着污水处理厂节能降耗技术和污水能源回收技术的发展，一些污水处理厂实现了能源自给，如奥地利 Strass 污水厂、德国 Grüneck 污水处理厂和荷兰 Dokhaven 污水处理厂。多年来，污水处理的碳减排主要集中在能源利用和回收的研究上，通过能源自给来减少碳排放量。近年来，环境友好的景观湿地等植物固碳体系也被提出，以减少碳排放。随着国家对绿色低碳发展的重视和节水行动的深入实施，城镇污水处理厂面临着转型升级的压力。未来，我国的城镇污水处理厂发展将呈现一种集中化、统一化、绿色的新发展格局。老旧厂区大部分停止运营，只保留污水管网系统，负责输送生活污水至新建的城镇污水处理厂。基于城镇污水厂建设目标，结合国内外研究成果，本文以污水处理厂的能源资源减排和绿色碳汇减排两方面出发，综合计算城镇污水处理厂的碳减排核算，为厂区碳减排效能提供依据。

2.4.1 能源资源减排核算

根据前文研究，污水处理厂在碳减排方面潜力巨大。城镇污水处理厂常用的方式有沼气热电联产、光伏发电等单独或者结合使用，增加碳减排量。本文主要针对沼气热电联产和光伏发电环节进行研究。

（1）沼气热电联产碳减排

沼气热电联产在减少温室气体排放方面发挥着重要作用，尤其是在减少甲烷排放和替代化石燃料方面。沼气热电联产通过收集和利用沼气中的甲烷来发电和供热，既减少了甲烷的排放，也减少了对化石燃料的需求。为了准确计算沼气热电联产的碳减排效果，可以采用《CM-090-V01 动物粪便管理系统中温室气体减排》、《CMS-021-V01 动物粪便管理系统甲烷回收》等方法学。本文据此分别对热电联产的发电以及热能进行核算。

①电能减排核算

回收的沼气燃烧产生的电能，直接作用于污水处理厂，即处理厂通过国家电网供电部分消耗的电能将减少，导致产生的 CO_2 间接排放量减少。推荐使用实际运行过程中收集的实测的沼气发电量数据，利用公式（2-5）核算沼气发电碳减排量。

②热能减排核算

研究显示，在较高温度下进行污泥厌氧消化可以显著增加甲烷的生成速率和

中国知网 https://www.cnki.net

总产量，因为温度的提升有助于加速微生物的代谢活动，从而提高产气效率。为了实现温度的有效提升，通常采用在高干厌氧反应器外壁加装动水管来加热，利用热循环水泵进行热水管的水力热量循环[115]。能源中国的数据指出，每千克标准煤的热值为 7000 千卡，1 千克标准煤的燃烧产生的二氧化碳排放量约为 2.493 kg，据此得出计算沼气热能产生的温室气体减排量见公式（2-8）：

$$E_H=Q_H(T_O-T_I)/7\times2.493 \quad (2\text{-}8)$$

式中，E_H——沼气热能消耗间接减少的温室气体 CO_2量（kg/d）；

Q_H——热循环系统的水量（m^3）；

T_O——热循环系统出水温度（℃）；

T_I——热循环系统进水温度（℃）。

污水处理过程中会产生相当数量的热能，这种热能可以通过热泵系统、直接热能利用和余热回收装置等方式进行回收和利用，实际热能利用产生的碳减排量可根据公式（2-8）计算得出。

（2）光伏发电碳减排核算

为了推动绿色低碳发展，污水处理厂可以利用厂区的空闲空间，如初沉池、臭氧消毒池、二沉池等上方以及非绿化区域和建筑屋面安装光伏发电板，增加清洁能源的供给[116]。运行良好的光伏系统既能满足厂区自身的用电需求，也可以在光照充足时段将多余的电力输送上网，实现能源的有效利用和碳排放的减少。光伏发电产生的碳减排量核算，需要装机容量、光伏电站的运行效率、使用年限等数据，本文计算光伏发电设施总减排量见公式（2-9）：

$$E_G=F_G\times EF_{SC}\times N \quad (2\text{-}9)$$

式中，E_G——光伏发电的总体碳减排量（t）；

F_G——光伏电站年发电量（MW•h）；

EF_{SC}——光伏发电碳减排系数，取值[94]为 0.997 tCO_2/MW•h。

N——光伏电站使用年限。

2.4.2 绿色碳汇减排核算

城镇污水处理厂的绿色碳汇主要来源于厂区栽种的各类植物。灌木、树木等进行光合作用吸收二氧化碳的过程属于是温室气体减排的一部分。污水处理厂有着占地面积大，且空闲土地较多等优势，非常适于大面积栽种树木。目前国内在积极推广建设城镇污水处理厂，以绿色低碳为目标，通过自身控制碳排放，增加碳减排，

中国知网 https://www.cnki.net

可以有效地降低污水处理厂的温室气体排放，对国家的碳达峰、碳中和起到了显著促进作用。不同植物的固碳系数不同，本文收集部分近年来的武汉及其周边区域的植物固碳研究成果[117-123]，总结了部分植物的固碳系数，如表 2.4、2.5 所示。

对绿色植物的固碳计算是基于理想化的条件，实际情况中，植物吸收二氧化碳的能力受多种因素影响，包括气候条件、土壤肥力、水资源状况、植被类型以及农业管理实践等。此外，植物生长和死亡后，其分解过程也会释放二氧化碳，这部分碳的循环也需要考虑在内。因此，实际的碳吸收量可能会低于理论计算值。

表 2.4 常见植物固碳系数统计表（面积）

序号	名称	单位面积日固碳系数	序号	名称	单位面积日固碳系数
1	重阳木	11.72 g/(m^2·d)	10	榆叶梅	6.19 g/(m^2·d)
2	西府海棠	7.98 g/(m^2·d)	11	法桐	2.37 g/(m^2·d)
3	国槐	5.39 g/(m^2·d)	12	雪松	1.31 g/(m^2·d)
4	竹子	3.04 g/(m^2·d)	13	紫荆	6.18 g/(m^2·d)
5	紫玉兰	4.02 g/(m^2·d)	14	白蜡	3.73 g/(m^2·d)
6	紫丁香	10.67 g/(m^2·d)	15	山桃	18.66 g/(m^2·d)
7	大叶女贞	12.12 g/(m^2·d)	16	紫叶李	3.24 g/(m^2·d)
8	黄山栾	16.38 g/(m^2·d)	17	石楠	8.12 g/(m^2·d)
9	香蒲	10.16 g/(m^2·d)	18	芦苇	19 g/(m^2·d)

植物光合作用产生的碳减排效应主要是通过计算植物通过光合作用吸收的二氧化碳量，然后将这个数量与污水处理厂排放到大气中的二氧化碳量进行比较，从而得出其碳减排效应。植物光合作用是地球碳循环的关键环节，通过吸收大气中的二氧化碳来减缓全球变暖。对于城镇污水处理厂，绿色植物固碳可减少的 CO_2 排放量计算见公式（2-10）：

$$E_P=\sum S_I \times EF_P \times 10^{-3} \quad (2\text{-}10)$$

式中，E_P——绿色植物光合作用吸收 CO_2 量（kg）；

S_I——污水处理厂内种植的某种植物的冠幅面积（m^2）；或种植的某种植物的数量（株）；

EF_P——厂区内种植植物的单位面积日固碳系数（g/(m^2 • d)或 g/(株 • d)）。

中国知网 https://www.cnki.net

表 2.5 常见植物固碳系数统计表（株）

序号	名称	单株日固碳系数	序号	名称	单株日固碳系数
1	合欢	113.64 g/(株·d)	6	樱花	50.38 g/(株·d)
2	乌桕	469.64 g/(株·d)	7	油松	330.23 g/(株·d)
3	樟树	445.49 g/(株·d)	8	银杏	278.12 g/(株·d)
4	紫薇	47.68 g/(株·d)	9	红枫	293.69 g/(株·d)
5	垂柳	271.56 g/(株·d)	10	夹竹桃	87.42 g/(株·d)

2.5 不确定性分析

污水处理厂温室气体核算的不确定性主要源于方法论的局限性和数据的不精确性，后者可能包括污水处理厂的入水量波动、污染物浓度的测量误差、排放量的估算偏差，以及核算过程中使用的排放因子和活动数据的准确性问题。在实际核算过程中，城镇污水处理厂的温室气体排放量往往是通过多个参数的累积计算得出的，每个参数自身的不确定性都会影响到最终核算结果的准确性。在处理城镇污水处理厂温室气体核算中的不确定性时，通常会运用两种类型的误差传播公式：一种适用于加减运算，另一种适用于乘除运算。

当某个估计值是 n 个估计值之和或差时，该估计值的不确定性可以通过公式（2-11）进行计算：

$$U_C=\frac{\sqrt{(U_{S1}\times\mu_{S1})^2+(U_{S2}\times\mu_{S1})^2+\cdots+(U_{Sn}\times\mu_{Sn})^2}}{\mu_{S1}+\mu_{S1}+\cdots+\mu_{S1}} \quad (2\text{-}11)$$

式中，U_C——总的不确定性（%）；

$U_{S1}\cdots U_{Sn}$——n 个相加减的估计值的不确定性（%）；

$\mu_{S1}\cdots\mu_{Sn}$——n 个相加减的估计值。

当某一估计值为 n 个估计值之积时，该估计值的不确定性采用公式（2-12）计算：

$$U_C=\sqrt{U_{S1}{}^2+U_{S2}{}^2+\cdots+U_{Sn}{}^2} \quad (2\text{-}12)$$

式中，U_C——总的不确定性（%）；

中国知网 https://www.cnki.net

$U_{S1}...U_{Sn}$——n 个相乘的估计值的不确定性（%）。

在进行污水处理厂的碳排放核算时，式中的U_{Sn}通常来源于数据收集环节和计算环节，本文参考借鉴了 IPCC 指南（2019 更新版）中相关数据，对部分环节的不确定性取值进行计算。

2.6 敏感性分析

通常用敏感性系数来定量评估污水处理设施中不同因素对碳排放影响的强度。污水处理厂的碳排放来源主要有两类：直接排放包括污水、污泥处理产生的 CO_2、CH_4 和 N_2O；间接排放主要来自电力使用和化学品消耗。因此，本文对这 5 个环节进行的敏感性分析，探究污水处理厂的排放特征，见公式 (2-13)。

$$S=\frac{\Delta E/E}{\Delta X/X} \tag{2-13}$$

式中，S ——敏感性系数；

$\Delta E/E$——厂区月碳排放量的变化率（%）；

$\Delta X/X$——厂区每月各环节排放量的变化率（%）。

2.7 本章小结

本章研究了城镇污水处理厂碳排放核算流程，对污水处理厂碳排放的组织边界进行划分，分为直接、间接和其他间接排放，并通过“三步走”原则来确定这些排放的边界；在污水处理工艺的碳排放核算部分，本章给出了直接排放（如 CO_2 和 CH_4）和间接排放（如电耗和药剂使用）等环节的碳排放核算模型，并提供了相关参数的更新和取值依据；对于污泥处理工艺，分析了直接和间接排放，包括甲烷的产生和能源消耗。本章还研究了城镇污水处理厂实现碳减排的措施。通过模型设计，可计算如沼气热电联产、光伏发电、以及绿色植物碳汇建设等措施产生的碳减排量。

中国知网 https://www.cnki.net

第 3 章 武汉市 B 污水处理厂碳排放核算分析

3.1 B 污水处理厂简介

3.1.1 项目概况

武汉，简称“汉”，别称江城，是湖北省的省会，也是中部六省唯一的副省级市和国家中心城市，全国重要的工业基地、科教基地和综合交通枢纽。武汉地处江汉平原东部、长江中游，长江及其最大支流汉江在此交汇，形成武汉三镇（武昌、汉口、汉阳）隔江鼎立的格局。武汉市总面积 8569.15 平方千米，常住人口 1400 多万人，是全国重要的工业基地、科教基地和综合交通枢纽。

武汉市 B 污水处理厂是武汉控股有限公司投资建设的一项重大环保工程，位于武汉市青山区化工新区腾飞大道与八吉府路交汇处东侧，占地面积约 100 公顷。B 厂于 2016 年 12 月开始建设；2020 年 8 月 31 日完成了通水试运行，标志着该厂正式投入使用，开始接收和处理武汉市及周边地区的污水。该项目是全国范围内一次性建成规模最大的城市污水处理厂，设计处理规模为 80 万吨/日，远期目标能够达到 150 万吨/日，是目前华中地区处理水量最大的污水处理厂。B 污水处理厂修建目的是为了缓解武汉主城区污水处理压力过大，释放现有污水处理厂的土地资源，改善区域人类生存环境，促进城市建设与发展。该工程将原沙湖、二郎庙、落步咀等生活污水处理厂的生活污水通过大东湖区深层隧道转输至此进行集中处理，服务范围总面积约 130.35 km^2；未来二期等工程正式完工后会继续接入武钢片区和龙王嘴片区的污水，服务范围总面积将达到约 200.25 km^2。

B 污水处理厂建设初期采用了一系列节能减排措施，如增加光伏发电设施、绿色碳汇面积（植物、景观湿地）等，以减少能源消耗和环境污染。现运营阶段，B 污水处理厂光伏项目安装容量为 23.73 MWp，光伏组件共计 44884 块，总覆盖面积约 18.5 万平方米。这些措施不仅能够降低能源消耗，还能够减少温室气体排放，有利于实现可持续发展。

3.1.2 项目工艺设计

B 污水处理厂采用了先进的污水处理工艺，选择的是 A^2O+MBR 膜工艺组合技术路线，A^2O 工艺法是改进的活性污泥法，可以有效去除有机物质、氨氮和磷等污染物质。MBR 膜技术工艺是一种高效的分离技术，可以将污水中的悬浮物和溶解物分离出来，从而达到净化水质的目的。具体工艺流程见下图 3.1。

城区的生活污水经管网收集后分为两条线路，水厂周边区域的污水经管网收

中国知网 https://www.cnki.net

集后输送至污水泵房，然后在粗、细格栅等预处理单元去除悬浮固体，然后进入总配水井；同时 B 污水处理厂还承担着其他区域的污水处理工作，其他区县的污水经过武汉深邃污水管网收集，再经深邃泵房提升至总配水井。总配水井根据水量、水质等指标分别将污水输送至 A^2O 和 MBR 膜工艺处理单元，进行有机物等杂质的去除。处理后的废水自流进入臭氧接触池进行消毒，对污水中大肠杆菌等病菌进行灭菌处理，最终出水进入巴氏计量槽进行计量，处理合格后的废水重力流至出水井，最终排放至长江。生物处理产生的剩余污泥经过管网收集后进入污泥提升泵房，后经过重力浓缩、药剂调理后脱水外运，集中处置。

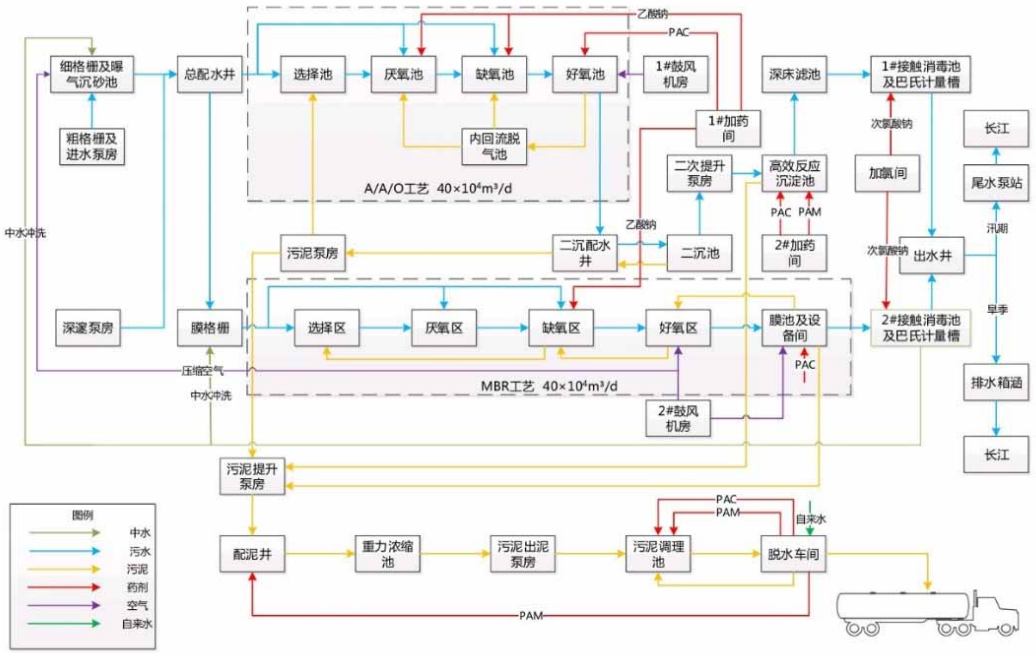


图 3.1 武汉市 B 污水处理厂污水处理工艺流程

表 3.1 武汉市 B 污水处理厂进、出水水质

项目	BOD(mg/L)	COD(mg/L)	SS(mg/L)	氨氮(mg/L)	N_2O(mg/L)	TP(mg/L)
设计进水水质	120	250	180	25	35	3.5
设计出水水质	≤10	≤40	≤10	≤2	15	≤0.5

根据现有的污水处理厂的实际进水水质进行分析，出水水质考虑污水处理厂尾水须排入长江，出水指标优于《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级 A 标准，对 COD、NH_3-N 出水指标要求适当提高，给定确定 B 污水处理厂的设计进、出水水质为见表 3.1。

中国知网 https://www.cnki.net

3.1.3 项目选取理由

B 污水处理厂作为武汉市城市化进程中的一项重要工程，其庞大的设计规模旨在替代青山城区及其周边区域的现有旧污水处理设施，以应对日益增长的生活污水处理需求。竣工后，武汉市城区内的污水处理厂将主要负责生活污水的收集和中继，而 B 厂则承担起处理生活污水和部分工业废水（如武钢厂区废水）的任务，以此减轻对长江等水源地的压力，为武汉市的水环境保护作出贡献。随着城市化进程的加速，B 厂的建设和升级对于提升城市基础设施水平具有重要意义，不仅能保障市民生活用水的安全，还能通过处理污水减少传染病传播的风险，从而提升市民的健康和生活质量。

在节能减排方面，B 厂采用先进的技术和设备，以降低能源消耗和减少温室气体排放，符合国家节能减排的政策导向。同时，B 厂还致力于技术创新和管理优化，为其他污水处理厂提供了宝贵的实践经验。此外，B 厂还注重公众参与和社会责任，通过举办公众开放日等活动，增强市民对污水处理的理解和支持，同时也展示了该厂在应急处理和持续改进方面的努力。

综上所述，B 污水处理厂不仅是武汉市污水处理的重要设施，也是推动城市绿色发展、提升居民生活质量的重要载体。其建设和运营对于武汉市的可持续发展和环保事业具有深远影响。因此，本文选取 B 厂作为城镇污水处理厂碳排放分类核算体系的应用对象，核算其 2022-2024 年间运行的碳排放量和碳减排量，以分析其作为城镇污水处理厂的减排效果。

3.2 B 污水处理厂的碳排放核算

本研究通过对武汉市 B 污水处理厂的实地调研，获取了 2022-2023 年期间该厂的关键运行数据，包括每月处理水量、进出水的 COD、BOD、TN 浓度值，以及主要构筑物的用电量等详细信息，具体数据参见表 3.2 至表 3.5（数据来源于厂区年度报表和现场实测）。B 污水处理厂专注于生物污水的处理，其主要温室气体排放来源于 COD 去除过程中的生物降解反应。

值得注意的是，B 厂的污泥处理方式为板仓压滤后外运至他处进行处理，因此在厂区内不会直接产生 CH_4 等温室气体，故这部分排放不予纳入本次核算。因此，该厂的主要碳排放来源包括 COD 和 TN 生物降解过程中的直接排放，以及药剂消耗和电力消耗等间接排放。

为进一步了解 B 污水处理厂的能耗结构，本研究参考了该厂的设计说明书并通过现场直接考察，对污水处理和污泥处理系统中各个处理单元的耗电设备进行了详细的统计和整理，所得结果如表 3.2 所示：

中国知网 https://www.cnki.net

表 3.2 B 污水处理厂设备统计表

序号	名称	设备参数	单位	数量	备注
一	深邃泵房		座	1	
1	立式离心泵	Q=1.85-5.20 m^3/s H=48.60-15.00 m	套	6	近期 3 用 3 备，远期 4 用 2 备
2	立式离心泵(排空)	Q=0.72-1.38 m^3/s H=32.50-53.40 m	套	2	附属设备：控制阀门、电动桥式起重机等。
二	粗格栅间及进水泵房				
1	钢丝牵引式格栅除污机	设备宽 B=2000 mm 渠宽 2100 mm 栅条间隙 20 mm，倾角 75°	套	2	
2	潜水排污泵	设备参数 Q=1460 m^3/h H=17 m，N=90 kW	台	4	3 用 1 备
三	细格栅间及曝气沉砂池				
1	内进流式网板格栅除污机	单台流量 0.602 m^3/s，渠宽 2.0 m，渠深 2.25 m，孔径 6 mm	套	3	
2	移动桥式吸砂机	桥长 Lk=8800 mm，行驶功率 2×0.55 kW	套	1	
四	总配水井				
1	下开式双吊点矩形闸门	BH=4×1.6 m	台	8	
五	改良 A/A/O 生物反应池		组	2	一组两座
1	微孔曝气器	停留时间：选择区为 0.5 h，厌氧区为 1.51 h，缺氧区为 4.76 h，好氧区为 8.77h，内回流脱气区为 1h，总停留时间 16.54h。 主要设计参数：缺氧区及好氧区污泥负荷 0.097 kgBODS/kgMLSS.d，污泥龄 16 d，混合液污泥浓度 3.5 gL，剩余污泥干重 13282 kg/d，总需氧量 40685 $kgO_2/dkgO_2/d$(标准状态下，20℃)			
2	潜水搅拌器				
3	潜水推流器				
4	潜水轴流泵（外回流用）				
5	穿墙循环泵（内回流用）				
6	潜水排污泵				
六	二沉池及配水井		组	2	每组设 4 座二沉池及一座综合井
1	中心传动双管式吸泥机	D=50 m	套	8	
七	1#鼓风机房		座	1	

中国知网 https://www.cnki.net

（续表 3.2）

序号	名称	设备参数	单位	数量	备注
1	磁悬浮风机	Q=12660 m³/h，P=0.078 Mpa，N=350 kW	台	10	8 用 2 备
八	MBR 膜格栅间		座	1	一座两格，每格渠道数为 8 条
1	内进流式网板格栅除污机	网板孔径 1 mm，过流能力 0.502m^3/s	套	16	12 用 4 备
九	MBR 生物反应池、膜池及设备间	设计参数：污泥浓度 6 gMLSS/L，有效水深 6.5 m，单格剩余污泥干重 16000 kg/d，单格总需氧量 16667 m²/h，污泥回流比 200~300%	组	4	2 组（一组两座）MBR 生物反应池及 2 组（一组两座）MBR 膜池
1	微孔曝气器				
2	潜水推流器	设计参数：MBR 膜池池深 5.7 m，有效水深 3.6 m，停留时间 1.15 h。			
3	调频潜水循环水泵（回流用）				
4	膜组器				
5	产水泵抽吸系统				
十	2#鼓风机房及变配电箱		座	1	
1	生物池单级高速鼓风机	Q=185 m² /min，P=0.076 Mpa，Pe=315 kW	台	8	平均时 6 用 2 备，最大时不备
2	膜吹扫单级高速鼓风机	Q=340 m/min，P=0.048 Mpa，Pe=400 kW	台	10	8 用 2 备
十一	二次提升泵房及变配电间				
1	潜水排污泵	Q=5400 m³ /h，H=6.6 m，N=200 kW，变频	台	6	4 用 2 备
十二	高效反应沉淀池		座	1	1 座 10 格
1	混合搅拌机				
2	絮凝搅拌机				
3	污泥浓缩机	设计流量 Qmax=2167 m²/h，混合时间 t=5.1 min，絮凝时间 t=10.4 min，污泥回流比 5%，斜管区上升流速 15.2 m/h			
4	斜管				
5	污泥回流泵				
6	剩余污泥泵				
十三	深床滤池		座	1	一座 18 格

中国知网 https://www.cnki.net

（续表 3.2）

序号	名称	设备参数	单位	数量	备注
1	布水布气系统	主要工艺参数：平均流量过滤速度 8.19 m/h，峰值流量过滤速度 10.64 m/h，强制过滤速度 11.97 m/h。反冲洗参数：第一阶段：单独气冲，冲洗历时 3~5 min，气洗强度 90~110 m^3/h；第二阶段：气水同时反冲洗，历时 15~20 min，气洗强度 90~110 m^3/h，水冲洗强度 14.7 m^2h；第三阶段：清水漂洗，冲洗历时 5 min，水冲洗强度 14.7 m^3/h；反冲洗周期 T=24~48 h。			
2	控制阀门				
3	控制闸门				
十四	深床滤池设备间及废水池				
1	卧式中开单级双吸离心泵		套	6	4 用 2 备
2	罗茨鼓风机		套	6	4 用 2 备
3	一体化螺杆式空压机		套	2	
4	潜水排污泵		台	4	2 用 2 备
十五	1#接触消毒池及巴氏计量槽				
1	巴氏计量槽	管喉宽度：b=2.1 m，测量范围 Q=0.095~3.60 m^3/s			
十六	2#接触消毒池及巴氏计量槽				
1	巴氏计量槽	管喉宽度：b=2.1 m，测量范围 Q=0.095~3.60 m^3/s			
2	潜水排污泵		套	3	2 用 1 备
十七	出水井				
十八	1#加药间				
1	隔膜计量泵		台	5	4 用 1 备
2	耐腐蚀液下泵		台	4	
3	隔膜计量泵		台	10	8 用 2 备
十九	2#加药间				
1	隔膜计量泵		台	12	10 用 2 备
2	耐腐蚀液下泵		台	2	
3	PAM 螺杆泵		台	12	10 用 2 备
二十	加氯间				
1	柜式真空加氯机	投加能力为 200 kg/h	台	4	
2	液氯蒸发机	投加能力为 200 kg/h	台	6	
3	氯瓶	V=1000 kg	个	216	

中国知网 https://www.cnki.net

3.2.1 B 厂 2022 年碳排放核算

武汉市 B 污水处理厂于 2022 年正式开始运行，导致部分运行数据尚不充足；同时为了与本文的方法学进行对比，故采用我国 2018 公布的《城镇污水处理厂污染物去除协同控制温室气体（试行）》指南对其进行碳排放核算。相关统计数据见表 3.3、表 3.4 和表 3.5。

表 3.3 B 污水处理厂 2022 年度污水处理、COD、TN 和污泥处理总量统计表

城镇污水年处理量 Q		199192970	m^3
COD	入厂污水 COD 年均浓度	152.06	g/m^3
	出厂污水 COD 年均浓度	8.31	g/m^3
TN	入厂污水 TN 年均浓度	20.67	g/m^3
	出厂污水 TN 年均浓度	9.27	g/m^3
污泥	外接污泥量	22957.08	t
	外接污泥含水率	80	%
	脱水泥饼量	65266.79	t
	脱水泥饼平均含水率	58.19	%

表 3.4 B 污水处理厂 2022 年污水、污泥处理构筑物耗电总量

构筑物名称	构筑物年耗电量	MW•h
厂前区电量	53.87	MW•h
深隧泵房电量	1881.97	MW•h
鼓风机房电量	1099.4	MW•h
二次提升泵房电量	426.29	MW•h
MBR 电量	3532.12	MW•h
污泥处置区电量	267.74	MW•h
排江泵站电量	234.14	MW•h
共计	7495.53	MW•h

中国知网 https://www.cnki.net

表 3.5 B 污水处理厂 2022 年污水处理量和 COD、TN 和电耗月处理量统计总表

月份	处理水量 m^3	COD 处理量 g	TN 处理量 g	耗电量 MW•h
1	17016660	3965266027	264482810	680.77
2	15157060	3047272781	196852316	627.08
3	18894650	5842835285	334733962	709.4
4	17901780	1825623524	173205688	698.99
5	16821710	1656233008	182379894	738.95
6	17777590	1656575095	164501966	686.26
7	19006110	1517423298	111339018	715.53
8	16687330	1450182807	160521348	585.31
9	14868560	1810494989	163157665	550.69
10	15747970	2265929683	229971161	576.41
11	14625470	2263535240	158735101	558.27
12	14688080	1482074653	131529387	419.1
处理总量	199192970	28783446390	2271410316	7495.53

在 2022 年的实际运行中，B 厂年度处理污水 199192970 m^3/a，月均处理量为 16599414 m^3/m。由表 3.3 和表 3.4 可知，B 厂年均进水 COD 含量为 152.06 g/m^3，出水 COD 含量为 8.31 g/m^3，COD 的年去除量R_{COD}为 28783.44 t；进水 TN 含量为 20.67 g/m^3，出水 TN 含量为 9.27 g/m^3，TN 去除量R_{N_2O}为 2271.41 t。B 污水处理厂污泥干物质产生量 SR 为 12495.37 t；B 污水处理厂污水处理阶段以及污泥处理阶段 2022 年共计消耗电能 7495.53 MW·h。B 污水处理厂 2022 年药耗来源为生物池末端投加的液态 PAC，投加比从 40～70 kg/km^3 不等。本文选取其平均值 55 kg/km^3 计算药剂投加量，2022 年共投放 PAC 10955.61t。

对 2022 年 B 厂碳排放量进行核算，结果如下：CO_2 直接排放E_{CO_2}为 7627.61 tCO_2；CH_4 的排放当量E_{CH_4}为 13980.08 tCO_2eq；N_2O 的排放当量E_{N_2O}为 26556.03 tCO_2eq。电耗间接排放量E_e为 2368.59 tCO_2eq。PAC 消耗产生的温室气体 CO_2 的排放量 E_Y 为 5806.47 tCO_2eq。B 厂污水、污泥处理系统 2022 全年产生了 56338.78

中国知网 https://www.cnki.net

tCO_2eq，详细数据见下表 3.6。

表 3.6 B 污水厂 2022 年月碳排放核算结果

月份	CO_2 直接排放 tCO_2	CH_4 排放当量 tCO_2eq	N_2O 排放当量 tCO_2eq	电耗排放当量 tCO_2eq	药耗排放当量 tCO_2eq
1	1050.80	2532.90	3092.18	215.12	/
2	807.53	1737.69	2301.48	198.15	/
3	1548.35	4159.34	3913.52	224.17	/
4	483.79	679.43	2025.02	220.88	/
5	438.90	532.70	2132.28	233.50	/
6	438.99	532.99	1923.26	216.85	/
7	402.12	412.45	1301.71	226.11	/
8	384.30	354.21	1876.72	184.95	/
9	479.78	666.33	1907.55	174.02	/
10	600.47	1060.85	2688.69	182.15	/
11	599.84	1058.77	1855.84	176.41	/
12	392.75	381.83	1537.77	132.43	/
共计	7627.61	13980.08	26556.03	2368.59	5806.47

3.2.2 B 厂 2023 年碳排放核算

本文详细收集了 B 厂 2023 年 1 月至 12 月的运行数据，基于本文第二章的核算方法，核算了 B 污水处理厂运行过程产生的碳排放：包括污水处理、污泥处理过程的碳排放量核算，以及实现低碳排放中的关键环节：通过光伏发电等能源项目和绿色碳汇项目所带来的碳减排量核算。

3.2.2.1 污水处理排放核算

B 污水处理厂 2023 年统计数据见下表 3.7、3.8 所示。B 厂 2023 全年处理污水 208066567 m^3，月均污水处理量为 17338880.58 m^3，日处理污水 577962.69 m^3 月均进水 COD 含量为 130.59 g/m^3，出水 COD 含量为 10.23 g/m^3，COD 的年去除量 R_{COD}为 25042.89 t；月均进水 TN 含量为 21.26 g/m^3，出水 TN 含量为 9.00 g/m^3，TN 的年去除量R_{TN}为 2550.90 t。城镇污水处理厂污泥干物质产生量 SR 为 29438.47 t；B 污水处理厂 2023 年全厂共计消耗电能 72218.29 MW·h，其中污水、污泥处理

中国知网 https://www.cnki.net

阶段共消耗电能 7784.27 MW·h。B 厂 2023 年中药耗来源为污水、污泥处置单元投加的 PAM、PAC 和次氯酸钠等药剂，各投放 10.72 t、8113.57 t、8893.62 t。

中国知网 https://www.cnki.net

表 3.7 B 污水处理厂 2023 年污水、污泥处理量等统计表

项目 \ 日期		1 月	2 月	3 月	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10 月	11 月	12 月
处理水量 m^3		14365200	14391850	16091100	18619600	18815500	16802400	19467400	18445700	17695300	17920200	17440700	18011617
污水、污泥处理耗电量 MW·h		445.69	420.07	604.46	724.56	733.87	638.24	764.83	716.30	680.66	691.34	668.56	695.68
泥量 t		4561.65	4037.78	6425.11	6649.00	8271.68	7470.10	6588.18	5952.75	4777.25	4818.37	6028.08	5837.99
脱水污泥含水率 %		58.74	58.68	58.91	58.75	58.87	58.74	58.60	58.65	58.99	58.90	58.74	58.78
PAM 药剂量 kg		575	650	725	1120	1320	1075	1100	950	700	925	950	625
PAC 药剂量 kg		461050	530957	567945	816926	983351	990801	1000571	688845	553533	520858	507566	491165
次氯酸钠投加量 kg		528090	499657	659905	797101	682340	787211	968519	919546	803830	838163	810652	598604
单位成本消耗	电耗率 kWh/km^3	405.79	370.13	370.15	331.13	340.04	370.27	328.19	339.55	341.75	326.8	328.13	335.43
	PAM 耗率 kg/km^3	0.04	0.05	0.05	0.06	0.07	0.06	0.06	0.05	0.04	0.052	0.05	0.03
	PAC 耗率 kg/km^3	32.09	36.89	35.30	43.87	52.26	58.97	51.40	37.34	31.28	29.065	29.10	27.27
	次氯酸钠率 kg/km^3	36.76	34.72	41.01	42.81	36.26	46.85	49.75	49.85	45.43	46.77	46.48	33.23

中国知网 https://www.cnki.net

表 3.8 B 污水处理厂 2023 年污染物削减量统计表

项目 \ 日期		1 月	2 月	3 月	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10 月	11 月	12 月
COD g/m^3	进水	114.68	136.38	165.06	157.47	154.40	148.22	135.15	118.86	111.32	111.81	110.23	103.55
	出水	7.71	10.08	8.66	9.96	10.93	11.37	11.79	11.16	10.46	8.50	10.93	11.19
COD 削减量 kg		1536659	1817624	2516560	2746459	2699454	2299291	2401511	1986673	1784659	1851272	1731861	1663460
COD 排放量 kg		110806	145080	139406	185525	205702	191105	229476	205770	185122	152322	190685	201614
BOD g/m^3	进水	49.71	51.07	57.14	59.284	64.63	59.39	58.18	58.60	49.10	47.17	46.50	42.62
	出水	1.95	2.02	2.00	2.0408	2.11	2.16	2.02	2.04	1.95	2.44	3.18	3.11
TN g/m^3	进水	20.62	21.30	21.83	21.41	20.63	22.66	21.05	20.45	20.23	22.02	21.79	21.15
	出水	10.25	10.62	8.15	8.12	8.99	8.80	8.03	8.38	8.06	8.80	9.93	9.80
TP g/m^3	进水	1.57	1.53	1.79	1.83	1.98	1.93	1.75	1.56	1.51	1.65	1.61	1.63
	出水	0.25	0.26	0.26	0.277	0.26	0.25	0.24	0.25	0.25	0.27	0.30	0.27
氨氮 g/m^3	进水	11.93	13.97	14.51	13.40	11.35	11.88	11.95	12.83	14.57	16.97	15.67	15.57
	出水	0.11	0.14	0.13	0.132	0.15	0.17	0.16	0.14	0.17	0.12	0.14	0.16
氨氮削减量 kg		169741	198926	231333	247113	210661	196711	229678	234064	254859	301880	270802	277559
氨氮排放量 kg		1575.54	2061.12	2133.37	2457.79	2840.53	2867.61	3026.87	2600.25	2949.22	2231.35	2499.83	2957.39

中国知网 https://www.cnki.net

表 3.9 B 污水厂 2023 年每月各环节碳排放核算结果

月份	CO_2 排放量 tCO_2	CH_4 排放当量 tCO_2eq	N_2O 排放当量 tCO_2eq	电耗排放当量 tCO_2eq	药耗排放当量 tCO_2eq
1	407.21	287.66	1740.18	140.84	768.02
2	481.67	340.34	1797.99	132.74	777.03
3	666.89	471.39	2573.71	191.01	955.39
4	727.81	514.50	2893.10	228.96	1223.76
5	715.36	505.69	2559.57	231.90	1198.65
6	609.31	430.66	2723.37	201.69	1306.05
7	636.40	449.82	2963.96	241.69	1490.76
8	526.47	372.04	2602.49	226.35	1276.84
9	472.93	334.16	2517.08	215.09	1090.20
10	490.59	346.65	2768.20	218.46	1107.20
11	458.94	324.26	2419.49	211.27	1072.96
12	440.82	311.44	2391.12	219.84	853.86
共计	6634.40	4688.63	29950.26	2459.83	13120.73

对武汉市 B 污水处理厂 2023 年度运行进行碳排放量核算，得到核算结果如下：B 污水处理厂 2023 年全场消耗的电能为 72218.29 MW·h，B 污水处理厂 2023 年实际处理生活污水 208066567 m^3。根据能耗为总消耗电能除以总处理水量的定义，计算得出 B 厂 2023 年均单位能耗为 0.347 $kW·h/m^3$。

根据第二章内容，B 污水处理厂 2023 年碳排放量核算结果为：E_{CO_2}为 6634.40 tCO_2eq；E_{CH_4}为 4688.63 tCO_2eq；温室气体 N_2O 的排放量E_{N_2O}为 29950.26 tCO_2eq。电能消耗导致的间接排放量E_e为 2459.83 tCO_2eq；PAC、PAM、次氯酸钠消耗产生的 CO_2 间接排放总量为 13120.73 tCO_2eq。B 厂 2023 全年产生温室气体共 56893.26 tCO_2eq，详细结果见上表 3.9。

3.2.2.2 污泥处理排放核算

城镇污水处理厂在运行过程中会产生大量的温室气体。污水处理环节中主要涉及有 BOD、COD、TN、污泥处置产生的甲烷（CH_4）以及设施耗电量的间接排放。本文所调研的污水处理厂产生的活性污泥处置方式为：剩余污泥经过管网收集后进入污泥提升泵房，后经过重力浓缩、药剂调理后脱水外运，集中处置。因此并

中国知网 https://www.cnki.net

不会在本厂直接产生 CH_4 等温室气体，故不列入计算。因此该厂区污泥处理阶段主要碳排放来源于设备运行产生的电耗。

3.2.3 B 厂碳排放特征分析

3.2.3.1 B 厂 2022 年碳排放分析

对表 3.6 中的武汉市 B 污水处理厂 2022 年度碳排放量数据进行分析，得图 3.2、图 3.3。

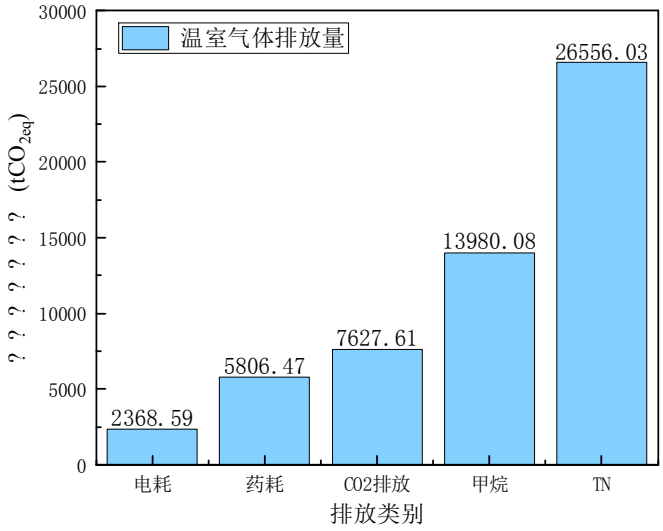


图 3.2 武汉市 B 污水处理厂 2022 年各环节碳排放量图

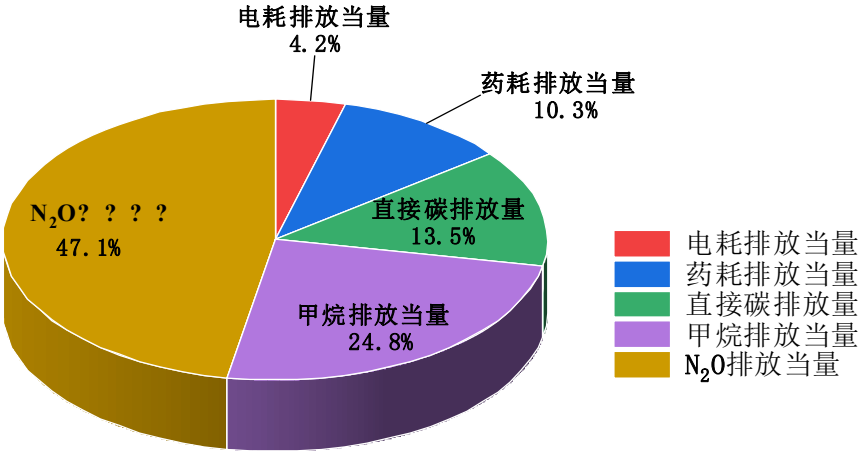


图 3.3 武汉市 B 污水处理厂 2022 年各环节碳排放总量占比图

由图 3.2、3.3 可知，B 厂 2022 年温室气体排放中，TN 去除产生的 N_2O 排放当量占比最大，达到了 47.1%，是最主要的排放源；其次是甲烷的排放当量，占比 24.8%；直接碳排放量为 11.2%；药耗排放当量占比为 10.3%；电耗碳排放量最低，

中国知网 https://www.cnki.net

为 4.2%。

为了更好地描述每月的排放特征，查看 COD、TN 和电耗产生的平均排放量和排放强度，借此反映出工艺的效率和整体环境影响。根据表 3.5 和表 3.6 的统计数据，计算每月的排放特征，见下图 3.4。

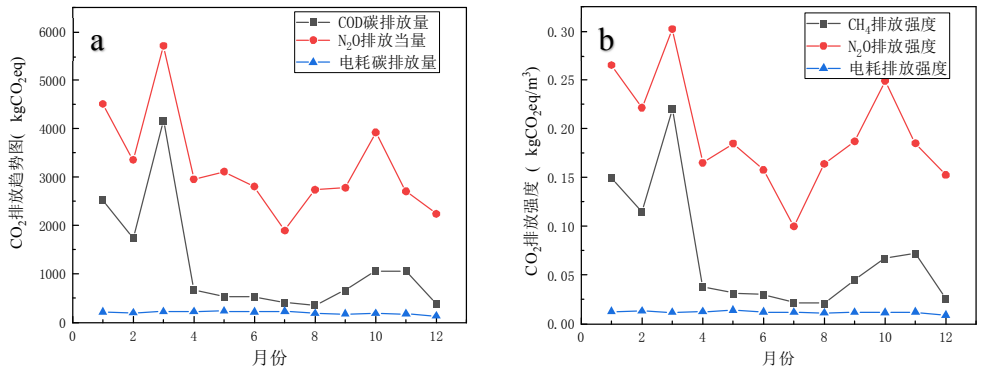


图 3.4 武汉市 B 污水处理厂 2022 年碳排放量趋势(a)、强度(b)图

由图 3.4a 可看出，CH_4 的月均碳排放量为 1175.8 $kgCO_2eq$，最大排放量为 4159.3 $kgCO_2eq$，最小排放量为 354.2 $kgCO_2eq$，说明 CH_4 排放量在各月之间差异较大。去除 TN 产生的 N_2O 平均碳排放量为 3227.3 $kgCO_2eq$，最小排放量为 1898.3 $kgCO_2eq$。电耗产生的平均碳排放量为 198.7 $kgCO_2eq$，最大排放量为 233.5 $kgCO_2eq$，最小排放量为 132.4 $kgCO_2eq$。电耗的排放量波动较小，是因为电耗相对稳定，与处理工艺和效率有关，受其他因素的影响相对较小。

由图 3.4b 可看出，CH_4 排放强度的平均值约为 0.067 $kgCO_2eq/m^3$，并随着月份的变化而波动，其中 3 月的排放强度最高，达到了 0.220 $kgCO_2eq/m^3$。去除 TN 产生的 N_2O 排放强度的平均值约为 0.185 $kgCO_2eq/m^3$，3 月是其排放最高的月份，为 0.302 $kgCO_2eq/m^3$。电耗排放强度整体上远低于 COD 和 N_2O 的排放强度，平均值约为 0.012 $kgCO_2eq/m^3$。最小的电耗排放强度出现在 12 月，为 0.009 $kgCO_2eq/m^3$。

3.2.3.2 B 厂 2023 年碳排放分析

对武汉市 B 污水处理厂 2023 年度运行进行碳排放量核算，得到核算结果见下表 3.10。B 污水处理厂 2023 年全厂共计消耗电能 72218.29 MW·h，处理污水 208066567 m^3，其单位能耗为 0.347 $kW·h/m^3$，处于全国 1291 座城镇污水处理厂单位污水能耗 0.088-0.546 $kW·h/m^3$ 范围区间的中游水平。B 厂单位能耗较高来源于深邃管网系统和 MBR 池，该环节电耗占比 25.11%。优化该环节的电耗可将 B 厂的单位能耗降低 25%至 0.282 $kW·h/m^3$。

中国知网 https://www.cnki.net

表 3.10 B 污水处理厂温室气体排放清单

污水、污泥处理阶段				温室气体排放量 t	CO_2 排放当量 tCO_2eq	备注
碳排放核算	污水处理阶段	直接排放	CO_2	6634.40	6634.40	
			CH_4	187.55	4688.63	
			N_2O	96.61	29950.26	
		间接排放	药剂	4316.05	4316.05	
			电能	2459.83	2459.83	
		小计			56877.07	
	污泥处理阶段	直接排放	无	0	0	污泥收集进入泵房，后经重力浓缩、药剂调理后外运集中处置。无需计算排放；电耗已计算于污水环节。
		间接排放	药耗	8804.68	8804.68	
			电能	0	0	
		小计			16.19	
		合计			56893.26	

（1）本文利用国内 2018 城镇污水处理厂碳核算指南对 B 厂 2022 年的温室气体排放情况进行了核算，利用第 2 章内容对该厂 2023 年运行排放等进行了核算，分别的核算结果见下表 3.11。根据统计数据可知，该厂 2022 年至 2023 年间处理水量、进出水水质等数据并未出现显著性差异，可进行连续性分析。通过对不同方法结果的 F-检验、t-检验进行分析。

表 3.11 B 厂不同方法排放核算结果统计表

排放年	CO_2 排放量 (tCO_2)	CH_4 排放当量 (tCO_2eq)	N_2O 排放当量 (tCO_2eq)	电耗排放当量 (tCO_2eq)	PAC 排放当量 (tCO_2eq)
2023	6634.40	4688.63	29950.26	2459.83	4300.19
2022	7627.61	13980.08	26556.03	2368.59	5806.47

本文采用 SPSS 软件对表 3.11 的数据进行处理，结果如表 3.12 所示。由表 3.12 可知，进行 F-检验时，P 值大于 0.05，表明该厂 2022 年和 2023 年核算数据之间没有显著性差异；进行 t-检验时，P(T<=t)双尾大于 0.05，表明该厂 2022 年和 2023 年核算数据之间没有显著性差异。故本文第 2 章内容可有效计算污水处理厂的碳排放数据。

中国知网 https://www.cnki.net

表 3.12 B 厂不同方法排放核算结果分析表

F-检验	2023 年	2022 年	t-检验	2023 年	2022 年
平均	9606.663682	11267.756	平均	9606.663682	11267.756
方差	131529818.4	90839871.64	方差	131529818.4	90839871.64
观测值	5	5	观测值	5	5
df	4	4	合并方差	111184845	
F	1.447930474		假设平均差	0.05	
P(F<=f) 单尾	0.364294204		df	8	
F 单尾临界	6.388232909		t Stat	-0.249088713	
			P(T<=t) 单尾	0.404784033	
			t 单尾临界	1.859548038	
			P(T<=t) 双尾	0.809568065	
			t 双尾临界	2.306004135	

（2）碳排放数据分析

根据表 3.10，核算了 B 厂 2023 年各环节的温室气体排放量，详见下图 3.5。

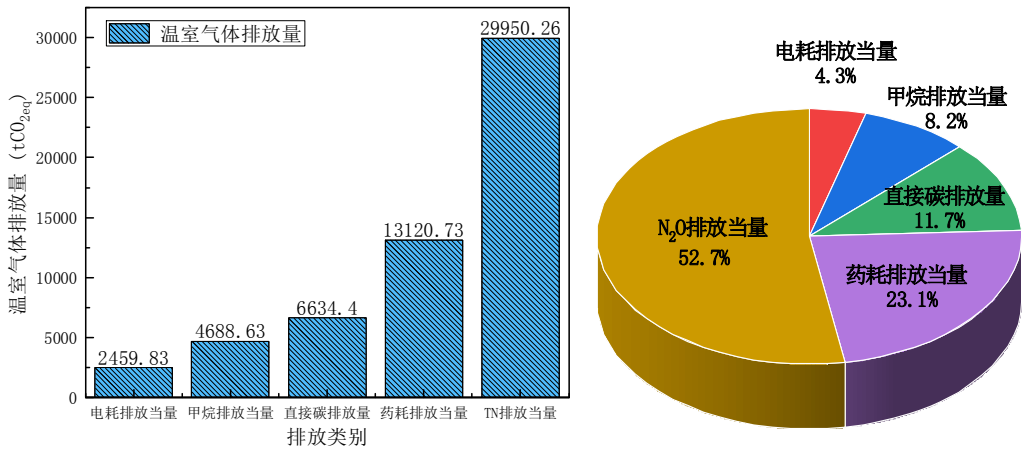


图 3.5 武汉市 B 污水处理厂 2023 年各环节碳排放量图

由图 3.5 可知，B 厂 2023 年共产温室气体 56893.26 tCO_2eq。TN 去除产生的 N_2O 排放当量E_{N_2O}为 29950.26 tCO_2eq，达到了 52.7%，是厂区最主要的排放来源；其次是药耗排放当量，PAC、PAM、次氯酸钠消耗产生的 CO_2 排放量E_Y为 13120.73

中国知网 https://www.cnki.net

tCO_2eq，占比 23.1%；CO_2 直接排放量为E_{CO_2}为 6634.40 tCO_2eq，占比 11.7%，相较于 2022 年的变化不大；甲烷排放当量E_{CH_4}为 4688.63 tCO_2eq，占比 8.2%；电耗碳排放量E_e为 2459.83 tCO_2eq，占比 4.3%。

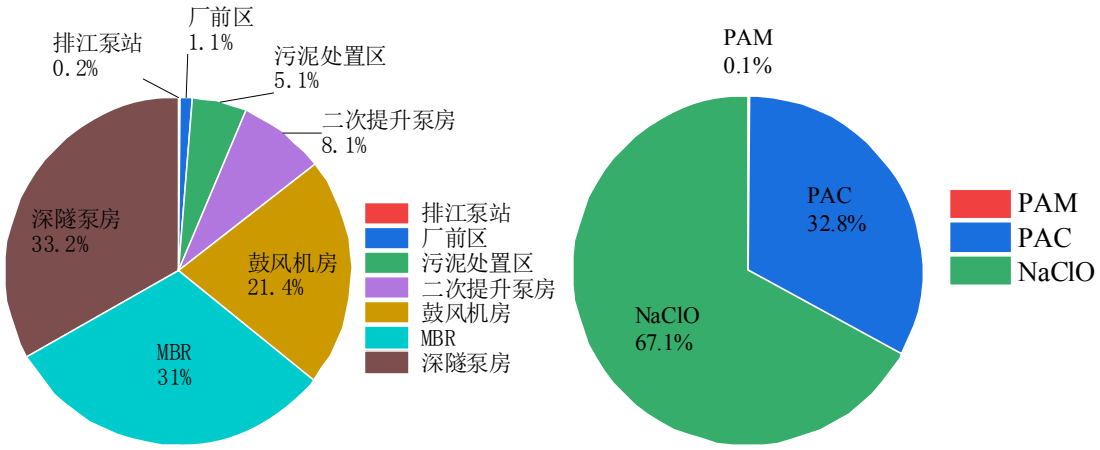


图 3.6 电耗、药耗环节主因素分析图

对间接排放中的电耗和药耗环节进行主要影响因素分析，结果如图 3.6 所示。B 厂使用的 A^2O+MBR 工艺中，电耗碳排放主要来源于深邃泵房和 MBR 设施，分别占比 33.2%和 31%。B 厂的药耗碳排放强度主要来自次氯酸钠和 PAC 药剂的使用，分别占比 67.1%和 32.8%。分析其变化的原因主要是因为 B 厂 2023 年运行过程中针对污水、污泥处理过程新增了 PAM 和次氯酸钠等药剂的使用，导致整体药耗量增加了 155.34%，温室气体排放当量增加了 225.96%，占总体排放的比例增加了 13.07%。

（3）月排放强度及变化趋势分析

整合 B 厂月吨水碳排放强度与月去除当量碳排放强度数据，通过计算 B 厂每月碳排放总量与处理水量之间的比例，以获得不同月份下每单位水处理的碳排放量情况，如图 3.7、3.8、3.9 所示。

通过对 B 厂的水处理过程进行详细分析，揭示了单位水处理碳排放的季节性变化趋势及其与污染物浓度的关联。根据图 3.7 所示数据，B 厂的单位水处理碳排放量呈现出先增后减的变化模式，其数值范围介于 0.23 至 0.32 $kgCO_2eq/m^3$ 之间，年均值为 0.273 $kgCO_2eq/m^3$。具体来看，1、2、12 月份的排放强度较低，均未超过 0.25 $kgCO_2eq/m^3$；而 3、4、6、7 月份则显示出较高的排放水平，均超过了 0.28 $kgCO_2eq/m^3$，其中 7 月份达到了峰值。

进一步地，通过图 3.8 的数据分析，发现 N_2O 碳排放当量在所有排放环节中占据主导地位，总排放量高达 29950.26 tCO_2eq，平均每月排放量为 2495.85 tCO_2eq。

中国知网 https://www.cnki.net

紧随其后的是药耗碳排放量，总排放量为 13120.72 tCO_2eq，平均每月排放量为 1093.39 tCO_2eq。相比之下，CO_2、CH_4 和电耗的碳排放量则较低，且其波动幅度较为平稳。

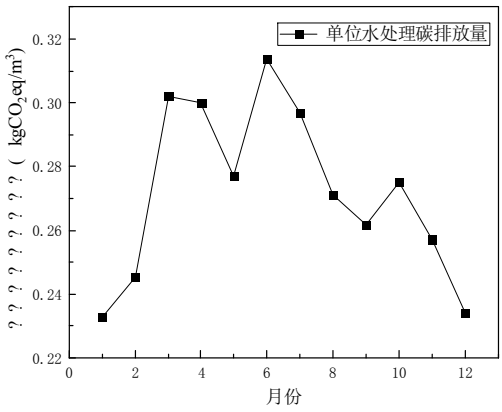


图 3.7 B 污水处理厂 2023 年单位水处理碳排放强度图

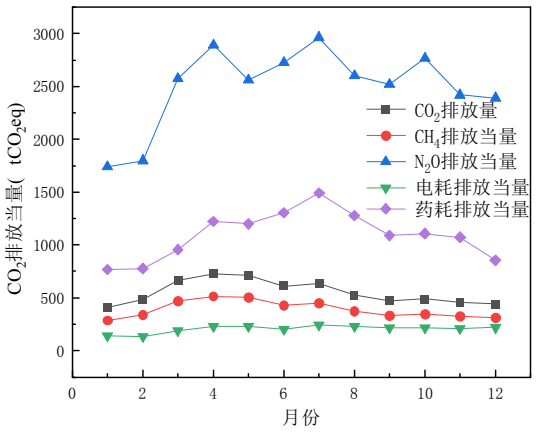


图 3.8 B 污水处理厂 2023 年各环节碳排放当量趋势图

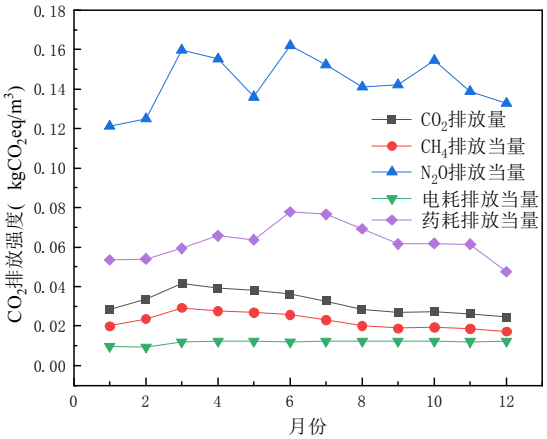


图 3.9 B 污水处理厂 2023 年各环节碳排放强度趋势图

中国知网 https://www.cnki.net

图 3.9 展示了各个排放环节碳排放强度的月度变化情况。对于 B 厂而言，各类污染物的月去除当量碳排放强度存在显著波动。其中，N_2O 碳排放强度在 0.12 至 0.16 $kgCO_2eq/m^3$ 之间变动；药耗的碳排放强度则为 0.04 至 0.08 $kgCO_2eq/m^3$，主要在 1 至 3 月及 12 月份出现低值，而从 3 月至 4 月的增长率计算得出增长现象约为 10%，从 11 月至 12 月的减少幅度则约为 23%。此外，CO_2、CH_4 和电耗的碳排放强度均维持在 0.04 $kgCO_2eq/m^3$ 以下，整体平均值保持稳定，且月度间的波动较小。

结合表 3.7、表 3.8 可知，2023 年 B 厂在各季节的污水处理量变化并不显著，其中秋季处理量最高，夏季次之，而冬春季则最低。然而，污染物的浓度在不同季节表现出明显的差异性，如 COD 和 TN 等指标在春夏两季的浓度较高，而在秋冬两季则较低。这种季节性的污染物浓度变化与上述分析显示出较为明显的相关性，是直接影响 CO_2、CH_4、N_2O 和药耗等排放的主要因素。

（4）各环节排放量的季节性变化分析

B 厂各环节的碳排放量与季节存在相关性，计算每个季节的平均碳排放量，从而得出不同碳排放环节随季节变化的特点，计算结果见下图 3.10。由图 3.10 可知：B 厂 2023 年直接排放中，CO_2 在冬季排放量较低，春季和夏季排放量较高，秋季排放量居中；CH_4 排放在冬季较低，春季和夏季排放量较高，秋季排放量居中；N_2O 产生的碳排放当量在夏季排放量最高，春季和秋季排放量次之，冬季排放量最低。

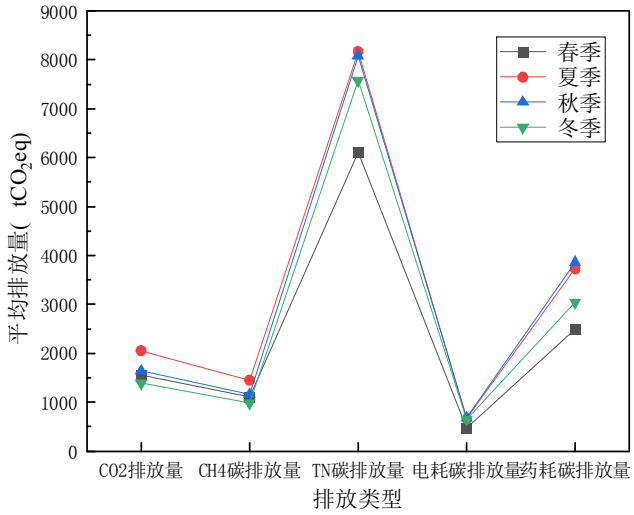


图 3.10 B 污水处理厂 2023 年各环节碳排放随季节变化趋势图

间接排放中电耗产生的碳排放当量在春季和夏季排放量较高，冬季和秋季排放量较低；药耗产生的碳排放当量在夏季时最高，春季和秋季排放量次之，冬季排放量较低。根据这些结果可以推断春季和夏季可能是污水处理的高峰时期。

从碳排放量来看，春季的 CO_2 排放量平均值最高，夏季其次，冬季和秋季较

中国知网 https://www.cnki.net

低，药耗碳排放量在夏季显著高于其他季节，可能是由于夏季需要更多化学药品来处理污染物，或是因为夏季藻类和微生物增生导致药剂使用增加。CO_2 排放强度和 CH_4 碳排放强度在春季的平均值最高，在冬季和秋季较低。药耗碳排放强度在夏季有最高的平均值，表明这一季节可能由于气温高导致需要更多的药物来控制排放。电耗碳排放强度在四个季节中的差异不如其他指标显著，这表明其受季节影响较小。结合表 3.7、3.8，2023 年 B 厂各季节的污水处理量变化不大，秋季最高，夏季次之，冬春最低；污染物浓度方面季节差异明显，COD、TN 等污染物春、夏季节的浓度高，秋、冬季节较低，由此导致了 CO_2、CH_4、N_2O、药耗等排放量的季节性变化。

（5）水质特点与排放环节的相关性研究

分析不同排放源间的相关性可了解它们之间是否存在某种关联。采用皮尔森相关系数计算各排放源之间的相关系数矩阵，见下图 3.11。

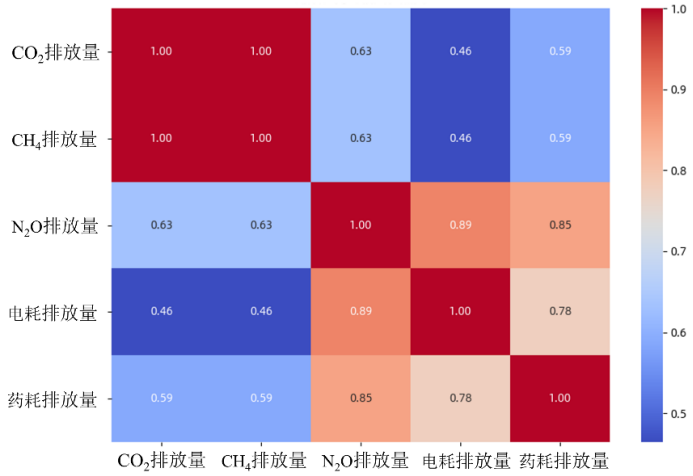


图 3.11 B 厂 2023 年排放源间的相关性热图

从图 3.11 的相关系数矩阵中，可以看出不同碳排放源之间的相关性：CO_2 排放量与 CH_4 碳排放量的相关系数为 1，表明它们完全一致，这是因为二者排放量是共享污水中 COD 处理量计算导致的。N_2O 碳排放量和药耗碳排放量具有很高的正相关性（约为 0.85），说明 N_2O 排放量的变化往往伴随着药耗碳排放量的变化。电耗碳排放量与药耗碳排放量也显示出较高的正相关性（约为 0.78），可能是由于污水水量、污染物浓度变化时，电耗与药耗同时增加导致的。

（6）各类碳排放强度主因分析

采用皮尔森相关系数法分析了 B 厂每月进水水质与各环节的碳排放强度之间的相关性，结果如图 3.12 所示（电耗强度皆为 0.01kgCO_2eq/m^3，故不讨论）。

由图 3.12 可知，B 厂中 CODin、BODin 与 CH_4 和 CO_2 排放强度呈极显著相关

中国知网 https://www.cnki.net

（R 均为 088），与月碳排放强度有显著正相关性（R=0.73，R=0.72）。BODout 与 CO_2 排放强度、N_2O 排放强度以及月排放强度之间具有较强的负相关性（R=-0.52，R=-0.43，R=-0.36），可能是因为生化需氧量较低意味着微生物活性增加，从而减少了碳排放。TNin 与 N_2O 排放强度、月排放强度之间具有一定的正相关性（R=0.54，R=0.49）。MLSS 与 CH_4 排放强度呈显著正相关性（R=0.78），与 CO_2 排放强度、药耗排放强度之间存在一定相关性（R=0.65，R=0.67）。由此判断 B 厂进水的 CODin、BODin 和 MLSS 与碳排放总量关系密切，需要减少上述环节产生的温室气体排放。

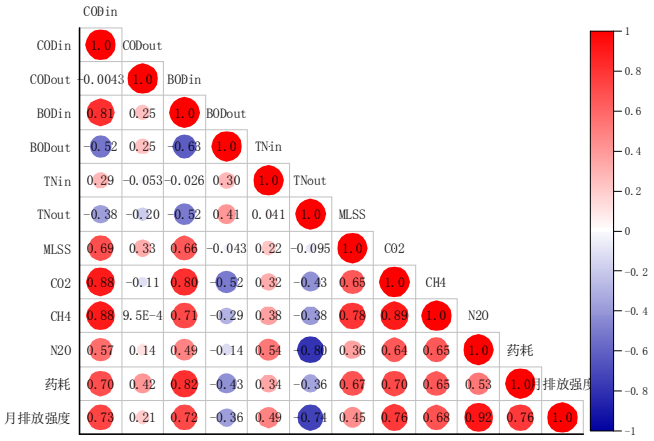


图 3.12 B 厂 2023 年进水特性与排放环节的相关性热图

（7）模型敏感性分析

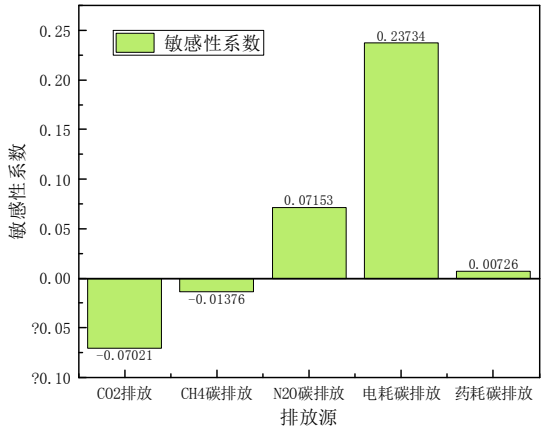


图 3.13 B 污水处理厂敏感性因素分析图

根据相关数据来分析碳排放环节中各环节对总排放量的贡献，此比例可以反映出不同环节的敏感性，见图 3.13。B 厂的敏感性分析结果显示，该厂的电耗敏感性系数（S=0.23）最大，其次是 N_2O 排放和药耗（S=0.07，S=0.007）。这意味着在

中国知网 https://www.cnki.net

碳排放减少策略中，减少 N_2O、药耗的排放可以有效降低总的温室气体排放量。CO_2、CH_4 虽然是碳排放的主要组成部分，但相比于 N_2O、电耗等环节，其敏感性较低，减排潜力不大。

（8）不确定性分析

在 B 污水处理厂的温室气体排放核算中，不同排放因子展现出显著的不确定性差异。这种不确定性可能源自于数据收集的精准度、模型参数的选取以及假设条件的变动等多个方面。B 污水处理厂的温室气体排放核算具有一定的不确定性，其中E_{TN}排放的不确定性最高，达到±12%，而能源消耗相关排放的不确定性最低，为±3%。E_{CH_4}的和E_Y的排放不确定性分别为±5%和±10%，处于中等水平。根据式（3-11）计算得出 B 厂的 CO_2 排放不确定性为 7.53%，这表明在实际操作中，CO_2 排放量的估算存在一定的波动范围。为了提高排放核算的准确性，未来的研究和工作需要集中在改进数据收集方法、优化模型参数选择以及减少假设条件的不确定性上。通过这些措施，可以降低排放估算的不确定性，从而更准确地评估污水处理厂的环境影响。

3.3 B 厂碳排放数据对比分析

3.3.1 B 厂 2022、2023 年排放数据对比

由表 3.6、表 3.10，分析 B 厂各环节从 2022 年至 2023 年之间的排放情况，见图 3.14。由图 3.14 可知，B 厂 CO_2 排放量从 2022 年到 2023 年有所下降，约为 13.02%；CH_4 碳排放量下降 66.46%；N_2O 碳排放量却呈现上升趋势，增加了 12.78%；电耗碳排放量增加了 3.85%；药耗碳排放量增加最为显著，达到了 125.97%。

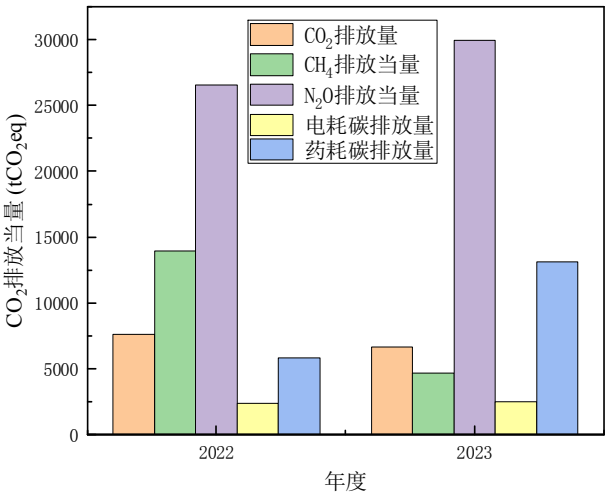


图 3.14 B 污水处理厂 2022、2023 年排放量对比图

中国知网 https://www.cnki.net

除了 N_2O 碳排放和药耗碳排放显示增长趋势外，其他类型的碳排放在 2022 年与 2023 年间都有所减少，特别是 CH_4 碳排放量的大幅下降。在排放总量变化不大的情况下，各环节出现了增长或下降的情况，究其原因，CO_2 排放量、CH_4 碳排放量的变化主要是因为 2023 年核算模型参数更新导致的；N_2O 碳排放量的变化是因为处理水质产生的变化；药耗碳排放当量的显著增长是因为 B 厂 2023 年新增了 PAM、次氯酸钠等药剂的使用导致的。

3.3.2 B 厂 2023 年排放数据横向对比分析

本文将 B 厂 2023 年的排放数据与文献资料中以 A^2O 工艺为主体工艺的污水处理厂排放数据进行对比，分析 B 厂排放特征。1 厂数据来源为 B 厂；2 厂数据来源为睢县第三污水处理厂[94]，工程规模日处理污水 40000 m^3 /d，采用厌氧+分段 AO 工艺；3 厂数据来源为北京市某一污水处理厂[127]，该厂日设计规模总计 20000 m^3 /d、为 A^2O+MBR 工艺。由于处理水量、污染物去除负荷和污水处理电力消耗的差异，只讨论碳排放总量不能客观反映不同水厂信息的可比性。因此通过计算年度碳排放强度来实现更精确评估，结果如表 3.13、图 3.16 所示。

表 3.13 不同厂区排放核算结果统计表

厂区	CO_2 排放强度 tCO_2eq/m^3	CH_4 排放强度 tCO_2eq/m^3	N_2O 排放强度 tCO_2eq/m^3	电耗排放强度 tCO_2eq/m^3	药耗排放强度 tCO_2eq/m^3
1	0.32	0.83	2.85	0.32	0.83
2	0.23	0.41	0.45	0.23	0.41
3	1.44	2.44	1.85	1.44	2.44

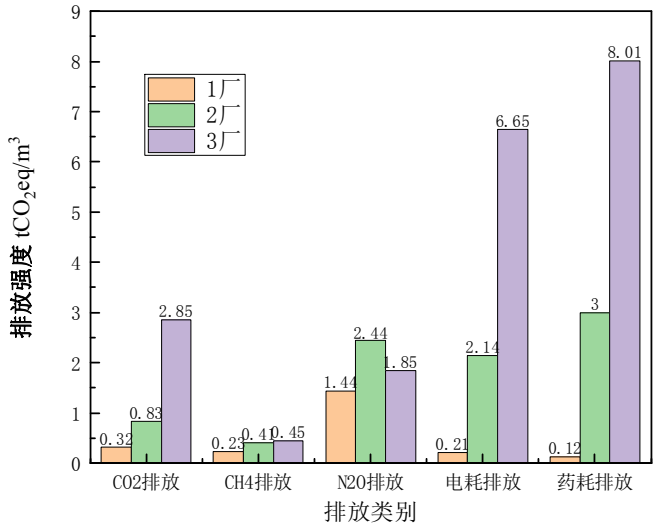


图 3.16 不同污水处理厂各环节排放强度对比图

中国知网 https://www.cnki.net

由表 3.13、图 3.16 分析各厂相同环节的排放强度：1 厂的平均排放强度为 0.462 tCO_2eq/m^3，且各类污染物排放强度波动较小；2 厂呈现出较大的排放强度数据波动，平均排放强度为 1.766 tCO_2eq/m^3，电耗和药耗排放强度均值较高，表明能源和化学品消耗是其主要排放源；3 厂各类污染物的排放强度显著高于其它厂，且波动较大，平均排放强度为 3.964 tCO_2eq/m^3。由此可知，B 厂整体排放强度波动较小，各类污染物的排放强度较为集中且稳定，尤其是药耗排放强度和电耗排放强度较低，这表明 B 厂在排放控制上表现较为优越。

3.4 本章小结

本章对 B 污水处理厂的碳排放进行量化，详细分析了武汉市 B 污水处理厂 2022 年和 2023 年的运行数据，对其碳排放进行了深入研究，小结如下。

（1）B 厂 2022 年温室气体排放数据表明，N_2O 去除和甲烷排放是主要的温室气体来源，分别占总排放的 47.1%和 24.8%，电耗产生的排放强度最低。每月排放量的分析显示，CH_4 和 N_2O 排放量存在较大的月际波动，电耗排放量相对稳定。排放强度方面，CH_4 和 N_2O 的排放强度较高，尤其在年中月份。这些发现强调了针对 N_2O 去除和甲烷减排的重要性，以及持续监测和优化厂区运行的必要性。

（2）B 厂 2023 年碳排放总量为 56853.85 tCO_2eq。全年排放中 TN 去除产生的 N_2O 排放量占比最高，为 29950.26 tCO_2eq，占比 52.7%；其次是药耗，PAC、PAM 和次氯酸钠产生的排放 13120.73 tCO_2eq，占比 23.1%，直接排放的 CO_2 和 CH_4 排放量相对较低，为 6634.40 tCO_2 和 4688.63 tCO_2eq，合计占比 19.9 %；电耗碳排放量仍然是最低，且变化幅度不大，为 4.3%。数据表明，B 厂的温室气体排放来源多样化，需要采取综合措施进行控制。

（3）从数据变化来看，B 厂 2023 年的温室气体排放量相比 2022 年有所增加。其中，TN 去除产生的 N_2O 排放当量增加最为显著，增长了 122.4%，这与 B 厂 2023 年 TN 去除处理量的增加有关。药耗排放增长了 225.96%，与 B 厂增加了药耗的种类和用量有关。分析了电耗和药耗环节的碳排放情况：电耗碳排放主要来源于深邃泵房和 MBR 设施，分别占比 33.2%和 31%。药耗碳排放主要来自次氯酸钠和 PAC 药剂的使用，分别占比 67.1%和 32.8%。

（4）B 厂 2023 年碳排放分析显示，单位水处理碳排放强度在 0.23-0.32 $kgCO_2eq/m^3$ 之间波动，年均单位水处理碳排放强度为 0.273 $kgCO_2eq/m^3$。N_2O 碳排放量是最高的，总排放量达到 29950.26 tCO_2eq。各环节碳排放强度随季节变化，N_2O 和药耗的碳排放强度在夏季最高，CO_2、CH_4 和电耗的碳排放强度在冬季最低。敏感性分析显示，电耗对总排放量的影响最大，其次是 N_2O 排放和药耗。电耗、N_2O 和药耗等环节的减排工作是降低 B 厂排放的关键。

中国知网 https://www.cnki.net

第 4 章 B 厂碳减排核算分析及建议

4.1 B 厂 2023 年碳减排量核算

基于本文第二章的核算方法，核算了 B 污水处理厂实现低碳排放中的关键环节：通过光伏发电等能源和绿色碳汇等环节产生的碳减排量核算。

4.1.1 能源类碳减排

B 污水处理厂分布式光伏发电项目于 2022 年 11 月 1 日全容量并网运行，该项目位于湖北武汉市青山区B污水处理厂区内，主要安装于厂区的二沉池等区域，见下图 4.1。该厂光伏设备的总装机容量为 23.73 兆瓦峰值（MWp），总覆盖面积约 17 万平方米光伏组建共计 44884 块。具体安装数据见下表 4.1。



图 4.1 武汉市 B 污水处理厂光伏设备布置（二沉池、MBR 池上方）

表 4.1 武汉市 B 污水处理厂光伏设备安装数据

装设位置	装机容量	占地面积
二沉池、生物池顶部空间	23.13 MWp	17 万 m^2
维修车间、次氯酸钠加药间、加药间、鼓风机房屋顶	0.6 MWp	1.5 万 m^2
共计	23.73 MWp	18.5 万 m^2

根据测算，B 污水处理厂年均光伏发电产量约为 22000 MW·h。由公式（2-10）可知，通过光伏发电技术，B 污水处理厂每年的碳减排量为 21934 tCO_2eq。

B 污水处理厂 2023 年采用将水泵机组保持恒液位高效运行，利用厂内 PLC 自控系统，结合水泵性能曲线，合理调整各泵房的恒液位设定值，保证运行水泵机组

中国知网 https://www.cnki.net

全部处于高效运行区间。同时利用变频控制系统线性调节优势，有效减少水泵机组频繁启停的能耗损失。实施恒液位自动运行模式后，B 厂单机功率 1550 千瓦的深隧主泵，日均运行台时数减少约 2 小时，实现日耗电量降低约 3 MW·h，等效全年减少二氧化碳排放约 575.64 tCO_2eq。

B 厂 2023 年通过对处理构筑物的能耗、水量数据综合分析，找到 AAO 工艺与 MBR 工艺运行平衡点，最终确定 AAO 处理单元以 120%的最大安全负荷运行。据此采取对应的减排措施：一是将 MBR 膜处理单元减负至 80%，MBR 处理单元 576 套膜箱中的 198 套，经离线清洗后转入冷备状态。二是通过加强剩余污泥排放，严格控制 MBR 单元污泥浓度，量化管理膜池吹扫风量等措施，有效降低了吹扫风量需求，最终实现 MBR 吹扫风机（功率 400 kW/台）运行台数由 8 台减至 4 台。通过上述两个措施，在保证出水水量不变的前提下，实现日耗电量降低约 10 MW·h，等效全年减少二氧化碳排放 3639.05 tCO_2eq。

B 厂 2023 年利用数字孪生系统与自动化实时数据进行双向交互，系统对出水氨氮值进行连续采集形成数据链，从而预测水质变化过程，使自动化程序能精准控制好氧池曝气风量，进而降低曝气风机的运行台时数。实现在不外加碳源前提下出水水质 100%达标。实施该调控策略后，较常规曝气方式降低能耗 38%，日耗电量降低约 4 MW·h，等效全年减少二氧化碳排放约 767.52 tCO_2eq，为其他同类污水处理厂向双碳政策靠齐提供了方向。

4.1.2 绿色碳汇类核算

B 污水处理厂秉持着生态优先，绿色先行的原则，开展了一系列增加碳减排的项目。B 厂区再生水循环体系达到《城市污水再生利用城市杂用水质标准》，厂内再生水系统管路遍布于各生产单元，每日用量约 1 万吨，等效每年减少二氧化碳排放约 700 tCO_2eq。厂区拥有各类树木约 3600 余株，各类绿植约 22.5 万平米，各类湿地约 1.1 万平米。详细数据见表 4.2。由表 2.4、表 2.5、表 4.2 和式（2-11）可知，B 厂 2023 年碳汇类温室气体回收量即植物固碳量E_P为 1536.36 tCO_2eq。

表 4.2 B 污水处理厂（城镇污水厂）项目苗木清单

编号	植物名称	干径 cm	高度 cm	冠幅 cm	株	备注
			落叶乔木表			
1	栾树	18	600-650	|400-450	998	全冠，树形优美，移栽三年苗
2	早樱	12-15	450-500	300-350	5	全冠，树形优美，单瓣
3	垂柳	15	>500	>300	99	带冠，树形优美

中国知网 https://www.cnki.net

（续表 4.2）

编号	植物名称	干径 cm	高度 cm	冠幅 cm	株	备注
4	乌桕 A	15-16	400-450	300-350	8	全冠，适当疏枝，移栽三年苗
5	乌桕 B	25	>550	>350	1	全冠，适当疏枝，移栽三年苗
6	合欢	16-18	500-550	300-350	3	全冠，树形优美
7	红枫	D8	120-150	100-150	19	全冠，树形优美
8	紫薇		>220	180-200	14	自然冠，丛生，7 分枝以上，红花
9	木槿		120-150	80-100	13	自然冠，15 分枝以上，重瓣，大红花
10	苦楝	15	>500	>300	3	全冠，树形优美
11	木芙蓉		150-180	150-180	83	自然冠，7-8 分枝，丛生
12	红叶李	D6-8	300-350	250-30(	7	全冠
13	黄金槐	10	300	200-250	2	全冠，树形优美
14	三角枫 A	15-16	450-500	300-350	8	全冠，第一层分枝长度≥150cm
15	三角枫 B	20-23	>650	300-350	2	带冠，树形优美
16	垂丝海棠	D10-12	200-220	150-200	19	全冠，树形优美
17	西府海棠	D8-10	200-220		26	全冠，树形优美
18	北美红枫	13-15	500-450	250-300	103	全冠，树形优美
19	日本晚樱	D10-12	250-280	>250	88	全冠
20	红叶碧桃	D6-8	180-220	150-200	26	自然冠，树形优美，自然开心型
21	木本绣球		150-180	150-180	16	自然冠，树形优美
			常绿乔木表			
1	香樟 A	15	>500	250-300	662	全冠，树形优美
2	香樟 B	20-22	550-600	400-450	3	全冠，疏枝处理，移栽三年苗
3	柑橘	-	200-220	150-180	3	全冠，树形优美饱满，果树带果
4	柚子树	13-15	400-450	250-300	18	全冠，树形优美饱满，果树带果
5	夹竹桃	-	100-150	80-100	82	丛生，7-8 分枝，红花、白花均可，红色：白色=6:4
6	广玉兰	15	>500	250-300	6	全冠，树形优美

中国知网 https://www.cnki.net

（续表 4.2）

编号	植物名称	干径 cm	高度 cm	冠幅 cm	株	备注
7	独干桂花	15-16	400-450	>400	21	独干，全冠，树型饱满，多次修剪后壮苗，丹桂
8	丛生桂花	-	350-380	350-400	117	从生，全冠，树型饱满，多次修剪后壮苗，丹桂
9	红果冬青	15	550-600	400-450	8	全冠，树形优美
小灌木苗木表						
1	山茶	-	150-200	120-150	20	自然态，全冠
2	海桐球	-	140-160	120-150	3	全冠，球形饱满，该规格为定植后修剪规格
3	红继木球	-	100-120	80-100	21	全冠，球形饱满，该规格为定植后修剪规格
4	红叶石楠	-	150-180	200.0	2	全冠，球形饱满，该规格为定植后修剪规格
水生植物汇总表						
编号	植物名称	高度 cm	蓬径 cm	数量 m²		备注
1	芦苇	80-120	30-50	113.4		3 丛/m²,15-20 芽/丛
2	荷花	-	-	1381.6		4-5 株莲藕/m²
3	苦草	-	-	4984.3		40-64 株/m²
4	旱伞草	-	-	191.0		5 丛/m²,5-10 芽/丛
5	千屈菜	80	-	117.5		25 株/m²
6	梭鱼草	-	-	96.2		5 丛/m²
7	黄菖蒲	20-25	20-25	23.5		3 芽/丛、25 丛/m²
8	再力花	50	-	239.2		10 芽/丛、4 丛/m²
9	花叶芦竹	120	-	59.1		5 芽/丛、16 丛/m²
10	花叶水葱	-	-	121.0		16 丛/m²,10-15 芽/丛
11	水生美人蕉	20-25	20-25	280.4		9 丛/m²
12	竹叶眼子菜	-	-	5396.9		3-4 芽/丛、20-30 丛/m²
13	常绿水生鸢尾	20-25	20-25	38.7		25 丛/m²
灌木及地被植物汇总表						
1	春鹃	30-35	25-30	1365.4		36 株/m²

中国知网 https://www.cnki.net

（续表 4.2）

编号	植物名称	高度 cm	蓬径 cm	数量 m²	备注
2	茶梅	25-30	20-25	291.8	36 株/m²
3	鸢尾	20-25	20-25	29.4	36 株/m²,每株不得少于 7 芽，德国鸢尾
4	麦冬	10-15	10-15	595.2	64 蔸/m²，12-15 分蘖/蔸
5	葱兰	10-15	10-15	16.3	64 蔸/m²，12-15 分蘖/蔸
6	肾蕨	15-20	15-20	26.3	36 株/m²
7	南天竹	40-45	30-35	39.7	36 株/m²
8	金丝桃	30-35	30-35	225.8	25 株/m²
9	细叶芒	40-50	30-40	59.5	6 丛/m²,，>25 支/丛
10	翠芦莉	25-30	30-35	115.3	36 株/m²
11	狼尾草	20-25	15-20	56.7	25 丛/m²，>25 支/丛
12	花叶络石	15-20	15-20	14.5	25 株/m²
13	八角金盘	40-45	30-35	643.0	25 株/m²
14	法国冬青	80	35-40	557.4	16 株/m²
15	大叶栀子	25-30	30-35	979.4	25 /m²
16	红叶石楠	40	25-30	6194.2	36 株/m²
17	金森女贞	30-35	20-25	1210.4	36 株/m²
18	花叶玉簪	20-25	20-25	38.7	25 株/m²
19	花叶美人蕉	25-30	20-25	39.0	16 株/m²，每株不得少于 5 芽
20	柳叶马鞭草	25-30	15-20	29.6	36 株/m²
21	匍匐美女樱	20-25	20-25	178.2	64 株/m²，盆栽苗，紫红色与粉红色花
22	蓝花鼠尾草	25-30	20-25	32.2	36 株/m²，三年生，每株不得少于 15 枝条
23	红花继木	30-35	25-30	1694.3	36 株/m²
24	洒金桃叶珊瑚	35-40	25-30	86.5	25 株/m²
25	狭叶十大功李	40-45	30-35	59.4	36 株/m²
26	金边阔叶麦冬	15-20	15-20	14.0	64 蔸/m²，12-15 分蘖/蔸
27	狗牙根	-	-	326452.7	一期加二期，满铺

中国知网 https://www.cnki.net

B 污水处理厂 2023 年碳减排量核算汇总结果见表 4.3。

表 4.3 B 污水处理厂碳减排量统计表

		减排措施		温室气体排放量 t	CO_2 排放当量 tCO_2eq
碳减排核算	能源类碳减排	光伏发电	电能	21934	21934
		恒液位高效运行	电能	575.64	575.64
		工艺平衡运行	电能	3639.05	3639.05
		曝气智能化运行	电能	767.52	767.52
	碳汇类碳减排	绿色碳汇	植物减排	1536.36	1536.36
			再生水循环	700	700
		小计			29152.57

4.2 B 厂碳减排数据对比分析

根据表 4.3 中 B 厂 2023 年温室气体减排措施产生的碳减排数据，见图 4.2；再计算出各环节碳减排量的占比情况，见图 4.3。

由图 4.2、图 4.3 可知，B 厂在 2023 年温室气体减排总量为 29152.57 tCO_2eq，其中光伏发电产生的碳减排当量为 21934 tCO_2eq，是厂区最主要减排量来源；其次是工艺优化带来的减排当量，约为 3639.05 tCO_2eq；绿色植物光合作用带来的固碳减排量达到了 1536.36 tCO_2eq，为全厂碳减排的 5.3%，对温室气体减排起到了明显作用。其余项目共计碳减排 2043.16 tCO_2eq，带来的减排收益为总体数据的 7%。

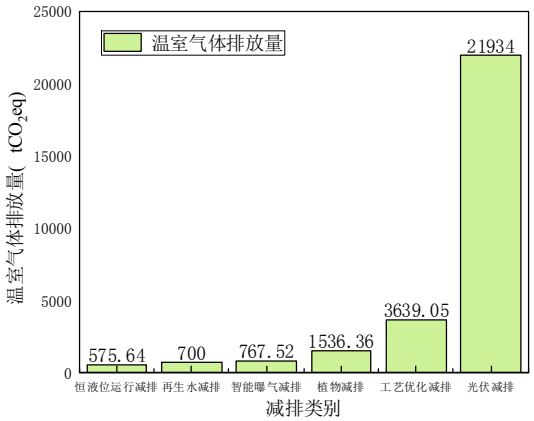


图 4.2 B 污水处理厂 2023 年各环节碳减排量图

中国知网 https://www.cnki.net

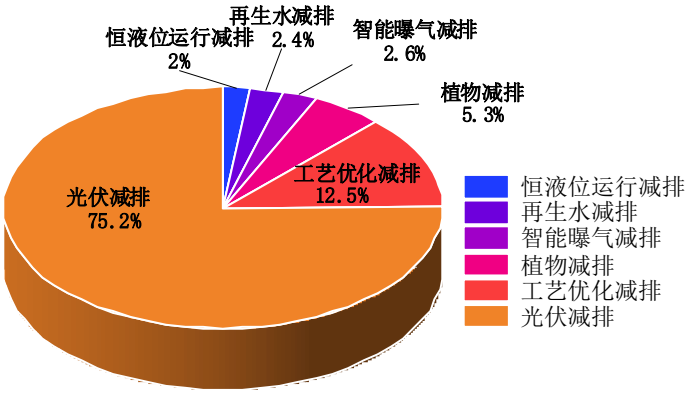


图 4.3 B 污水处理厂 2023 年减排量占比图

参考睢县第三污水处理厂（S 厂）的碳减排数据，通过碳减排量、碳中和率等指标对比，分析 B 厂碳减排措施的水平，详见图 4.4。

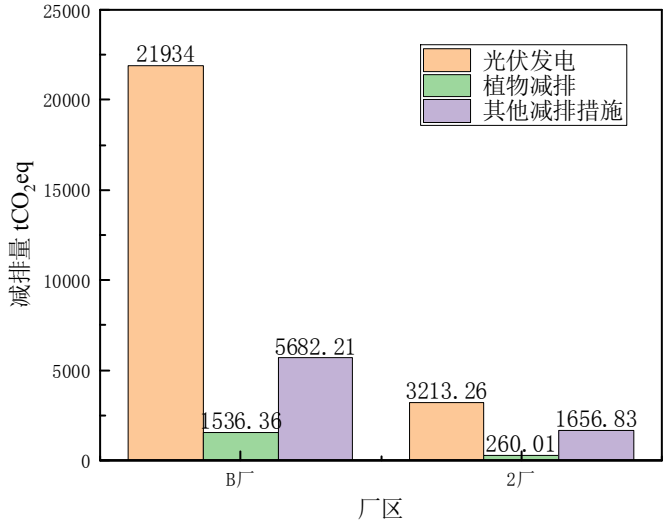


图 4.4 B 厂、S 厂减排量对比图

由图 4.4 可知，S 厂通过光伏发电、植物减排和沼气电热联产三种措施，共实现总减排量 5130.1 tCO_2eq；而 B 厂采用光伏发电、工艺优化减排和植物减排三项措施，总减排量高达 29152.57 tCO_2eq，明显优于 S 厂。具体到各项减排措施的效果，S 厂的光伏发电减排量为 3213.26 tCO_2eq，植物减排为 260.01 tCO_2eq，沼气电热联产为 1656.83 tCO_2eq。相比之下，B 厂的光伏发电减排量达到 21934.00 tCO_2eq，工艺优化减排为 5682.21 tCO_2eq，植物减排为 1536.36 tCO_2eq。

采用“总回收能量/总消耗能量=碳中和率”方法计算碳中和率，S 厂的厌氧消化+沼气热电联产+光伏发电模式的碳中和率为 93.25%，B 厂的光伏发电+工艺优

中国知网 https://www.cnki.net

化+植物减排模式的碳中和率为 51.28%。B 厂在光伏发电和工艺优化减排方面的成效尤为突出，特别是光伏发电的减排量远超其他措施，显示出其在减排策略上的高效性，但在厂区整体的碳中和率上，仍与 S 厂等先进污水处理厂存在差距。

综合评估，B 厂在减排措施的实施上取得了显著的成效，但仍存在进一步提升的空间，可根据 S 厂等先进污水处理厂的经验进行碳减排升级增量。

4.3 污水处理的碳中和措施

国家发展改革委等部门联合印发的《关于推进污水处理减污降碳协同增效的实施意见》[124]指出，城镇污水处理与碳减排已经成为现代社会可持续发展的重要议题，应提升污水处理设施的绿色低碳标准，实现水资源的节约和循环利用。

表 4.4 可用于污水处理的碳减排技术

方法名称	方法内容
资源回收利用	通过回收利用产生的能源和资源，从而减少碳排放。如利用产生的生物质能源，或者将处理后的污泥作为肥料或土壤改良剂，用于国土绿化、荒漠改良、矿区修复
采用低碳工艺	采用低能耗、低排放的污水处理工艺，如高效脱氮技术、紧凑型污水处理工艺等
提高设备运行能效	通过优化设备运行数，提高设备运行能效，从而减少碳排放。例如通过调整污水处理厂的运营模式和设备升级改造，提高利用效率
实施低碳运营管理	通过优化运营管理，减少能源和物料消耗，从而减少碳排放。例如，通过精细化管理，降低能源和物料消耗
减少污水处理系统厌氧环境	逐步取消化粪池、减少管道淤积等，以减少甲烷、一氧化二氮和二氧化碳等的逸散，从而减少碳排放
将 N_2O 纳入生物处理控制体系	通过生物处理控制体系，有效控制 N_2O 的产生，从而减少碳排放
提高精细化管理水平	通过提高精细化管理水平，降低能源和物料消耗，从而减少碳排放

目前城镇污水处理厂可通过表 4.4、表 4.5 中的措施，有效降低自身的碳排放，促进水资源的节约和循环利用，实现绿色低碳发展[125]。城镇污水处理厂与城镇污水处理厂在实现碳中和的过程中既有共同的目标，也面临着不同的挑战。它们都致力于通过技术创新和政策支持来减少碳排放，但在规模、复杂性、碳足迹评估和减排措施等方面存在差异。城镇污水处理厂需要采取更创新和多样化的措施来实现碳中和，城镇污水处理厂可以通过改进操作管理和提高设备效率等方式来实现碳减排。

中国知网 https://www.cnki.net

表 4.5 可用于污泥处理的碳减排技术

方法名称	操作过程
污泥深度脱水	将含水率为 60%的污泥进行深度脱水，可以有效减少污泥的体积
冷冻处理	冷冻破坏污泥与水的结合力及胶体的稳定性，污泥颗粒迅速沉降，脱水性能提高，通过将污泥滤饼低温碳化，经过粉碎后得到碳化颗粒
厌氧消化	厌氧消化产生的沼液资源回收利用和就地处理
污泥无害化和资源化利用	污泥作为污水处理的过程产物，富集了污水中 30%-50%有机物和污染物质，具有“污染”和“资源”双重属性。通过有效的处理和处置，可以实现污泥的矿化和无害化，同时也能实现资源的有效利用。

4.4 增加 B 厂碳减排量的建议

B 厂 2023 年碳排放分析显示，年均单位水处理碳排放强度为 0.273 $kgCO_2eq/m^3$。N_2O 碳排放量是最高的，总排放量达到 29950.26 tCO_2eq。各环节碳排放强度随季节变化，N_2O 和药耗的碳排放强度在夏季最高，CO_2、CH_4 和电耗的碳排放强度在冬季最低。敏感性分析显示，电耗对总排放量的影响最大，其次是 N_2O 排放和药耗。根据上述数据和结论，目前 B 厂在碳中和方面还存在较大潜力，电耗、N_2O 和药耗等环节的减排工作是降低 B 厂排放的潜力所在。为实现“双碳”目标，将厂区建设成为绿色持续、资源回收、环境友好的污水处理厂，同时依据其他睢县第三污水处理厂等先进污水处理厂的减排措施，建议 B 厂采取如下减排策略：

4.4.1 优化已有工艺措施

（1）电耗、药耗减排

在电耗减排方面，B 厂可采取多项措施以提高能源使用效率并降低碳排放。首先，通过更新换代高效节能设备，如选用能效等级更高的电机、泵类等，以及实施能效评估，确保新投入使用的设备能够在保持甚至超越原有性能的同时，显著降低能耗水平。其次，强化现有设备的日常维护与保养工作，保障其始终处于最佳运行状态，从而规避因设备老化或故障引发的不必要能源损耗。此外，部署能耗监测系统，实时收集并分析各类设备的能耗数据，精准定位能耗峰值及低效能设备，进而制定针对性的优化策略。同时，运用先进的自动化控制系统，基于生产实际需求和能源消耗动态，智能调控设备运行参数，达成精细化的能源管理目标。

针对关键能耗单元——深井泵房与膜生物反应器（MBR）设施，应着重开展节能改造工程。具体包括：改良曝气元件、曝气方式、曝气布局及气泵选型等，提

中国知网 https://www.cnki.net

升曝气工序的整体效率，防止过度曝气现象发生；针对易损耗、易腐蚀的水泵等关键设备，执行周期性的预防性维护和适时更换，优化泵组配置；结合现场实际情况，设计一套全面的电力控制优化策略，旨在降低厂区的总体电耗。

深邃泵房和 MBR 设施的平均电耗碳排放强度为 0.0625 $kgCO_2eq/m^3$，药耗碳排放强度为 0.2725 $kgCO_2eq/m^3$。根据何晓卫的研究成果[126]，针对 MBR 工艺实施节能改造后，假设深井泵房与 MBR 设施的电耗能够降低 20%，药耗降低 15%，则可推算出改造后的新型碳排放强度，并据此估算出年度碳减排量。经计算，B 厂预期将实现年碳减排约 1454.38 $kgCO_2eq$，这一数据充分体现了节能改造在降低单位能源消耗所产生碳排放方面的显著成效。

至于药耗减排，核心在于减少化学药剂的使用量，积极探寻环境友好型的替代品，并通过优化投加策略来削减药耗相关的碳排放。例如，采用数字化泵实现精准投药，借助人工智能技术对海量数据进行深度分析，推动加药系统的精细化管理，从而在保障污水处理效果的基础上，有效抑制药品消耗与相关设备运行能耗的增长现象。为实现进一步的药耗减排，建议厂区开展小规模试验研究，对比分析不同药剂组合与配比的实际效果，筛选出最具成本效益与环境友好的最优方案。同时，依据进水水质变化和季节更迭灵活调整药剂投加策略，力求在维持良好处理效果的前提下最大限度节约药剂用量。优先选用获得环保认证的绿色药剂，以减少投药过程中的碳足迹。引入智能化投药系统，依据实时水质监测数据自动调节药剂量，通过自动化手段精确控制药剂投放，消除人为操作误差，进一步提升药剂利用率。

（2）工艺优化减排

为了降低碳排放，工艺优化方面涵盖了技术革新、操作参数优化、过程控制改进等多个维度。通过对相关性分析的结果解读，本文发现进水中的化学需氧量（CODin）与月排放强度之间存在高度正相关关系（R=0.73），这意味着降低进水 COD 含量能够直接有效地减轻排放负担。同样，进水中生物需氧量（BODin）与排放强度的关联度也较高（R=0.72），因此，提升 BOD 处理效能对于削减碳排放至关重要。此外，总氮（TNin）与排放强度的相关性虽略低但仍显著（R=0.49），优化 TN 去除工艺同样具有减排潜力。而混合液悬浮固体浓度（MLSS）对排放强度的影响相对较小（相关系数为 0.46），然而，通过优化生物处理系统中的微生物活性，仍有可能进一步降低排放。

鉴于此，建议对生物处理过程进行针对性调整，例如调整曝气时间与 MLSS 浓度，以便最大程度地提高 COD、BOD 及 TN 的去除效率。同时，应当定期进行设备检修与维护，确保处理设施的高效稳定运作。在实验室研究和实际生产过程中，通过分析反应数据，可以对反应条件（如温度、压力、催化剂种类与用量等）进行精细优化，以抑制 N_2O 的生成。采用集散控制系统（DCS）等高级过程控制系统，

中国知网 https://www.cnki.net

实现对反应过程的精确控制，有效减少因反应条件波动造成的 N_2O 排放。同时，引入高效的脱氮技术，如生物脱氮、化学脱氮和物理脱氮等，以降低废气中的 N_2O 含量。在实际操作中，可综合运用多种脱氮技术，以增强脱氮效果。另外，在关键工艺节点设置 N_2O 监测设备，实时监控 N_2O 浓度及排放量，借助数据分析快速识别问题并及时作出调整，确保 N_2O 排放量维持在最低限度。

（3）季节性调控策略

针对季节性碳排放特征，实施精细化管理与调控策略对于降低全年碳排放总量具有重要意义。鉴于冬季碳排放强度相对较低，可充分利用此期间安排关键设备的例行检修与维护工作，此举不仅有助于提升设备运行效率，还能有效减少在其他季节尤其是能耗高峰期因设备故障或性能下降而额外增加的碳排放。此外，合理调整生产计划，将部分高能耗工艺环节尽可能安排在冬季执行，以实现全年碳排放量的均衡分布。针对夏季 N_2O 和药耗排放问题，应加大监控力度，增加检测频率，确保能迅速识别并应对任何异常排放情况。通过开展专项试验研究与数据分析，在高温季节优化运行参数设置，旨在减少 N_2O 生成及药耗量，进而降低相应的碳排放。

在全厂范围内布设先进的碳排放监测设备，实现对各个生产环节碳排放数据的实时追踪与记录。搭建统一的数据集成与可视化平台，将分散的监测信息整合呈现，便于管理层全面了解并实时掌握全厂碳排放状况。对积累的历史碳排放数据进行详尽分析，揭示潜在的排放规律及关键因素，为制定更具针对性的减排策略提供科学依据。依托大数据分析技术，对各生产环节的运行策略进行优化，形成更为有效的碳减排方案。通过实施季节性调控策略，并结合全方位的碳排放监测与数据分析，厂区能够更加精准地把握碳排放动态，从而制定并执行切实可行的减排措施，助力实现可持续发展目标。

4.4.2 新增资源回收措施

（1）增加沼气热电联产项目

B 厂污水处理产生的污泥未在厂区得到有效利用，只经板仓压滤等压缩操作后直接转运至外部设施进行处置，污泥中所含的热能以及生物质能被浪费。考虑在厂区内部设置沼气热电联产项目，将闲置在板仓压滤间的污泥利用起来，进行沼气发电发热，可以大量增加厂区的能源供给，进一步提升厂区的碳中和率。B 厂 2023 年干污泥产生量 SR 为 29438.47 t，根据公式（2-8）测算其甲烷产量E_S为 176.63 t，参考睢县第三污水处理厂中沼气热电联产项目，该厂污泥处理产甲烷量 179.09 t，与 B 厂相似。若采用相同规模的热电联产设施，预计 B 污水处理厂每月的沼气发电量为 46516.78 kW·h，年发电量为 558.2MW·h。由式（2-5）可知，沼气发电可减

中国知网 https://www.cnki.net

少温室气体 CO_2 的排放量为 556.53 t。沼气热能间接减少的温室气体排放量为 12.27 t。共计增加 B 厂碳减排量 568.8 t。

（2）增加光伏设备、碳汇的建设面积

B 厂位于武汉市郊，周围皆为平原地带，一年四季光照充足，光伏发电优势明显。B 厂目前光伏设备规模每年可发电 22000 MW·h，不仅可以支援厂区自身用电消耗，剩余电量还可上网。扩大产能之后能够有效缓解由于接入武汉市污水深邃管网系统导致单位能耗过高的局面，同时大幅增加碳减排量；同时引入储能设备，在用电低谷时储存能源，在用电高峰时释放，平衡电力供应，减少能源浪费。此外，增加绿色植物覆盖面积以增强碳汇，可进一步增加厂区减排量。

4.5 本章小结

本章对 B 污水处理厂的碳减排工作进行了量化分析，评估了其减排措施的效果，并提出了未来减排策略，为污水处理厂的绿色低碳运行提供了参考，小结如下：

（1）B 厂 2023 年光伏发电设施产生的年碳减排量 21934.0 tCO_2eq，全厂 2023 年碳减排总量可达 28903.13 tCO_2eq。B 厂通过光伏发电、工艺优化和设备调整等多种措施，成功实现了显著的碳减排，其中光伏发电成为主要的减排途径，贡献率为 75.2%。在碳中和率方面，B 厂 2023 年碳中和率为 51.28%，采用光伏发电环节的碳中和率达到了 30.47%。

（2）对比分析了 B 厂的排放数据，揭示了其排放特征和趋。据此提出了优化已有工艺和新增资源回收等措施来增加碳减排。工艺优化减排，如增强初级处理效果和调整生物处理过程；资源回收方面可增加沼气热电联产项目，利用污泥产生能源；增加厂区光伏发电设备建设面积，利用地理优势增加清洁能源供应。这些措施旨在通过提升 B 厂的绿色低碳水平，实现资源能源的节约和循环利用；同时有效降低碳排放，大力助推 B 厂的碳中和进程，进一步将 B 厂建设为资源回收利用、环境友好的污水处理厂，为环境保护和可持续发展做出贡献。

中国知网 https://www.cnki.net

第 5 章 结论与展望

5.1 结论

本文围绕国内碳核算体系的现状与挑战，对我国城镇污水处理厂的碳排放和碳减排核算方法论进行了优化。在此基础上，采用排放系数法对武汉市 B 污水处理厂进行了实际案例分析，得出以下结论：

（1）本文基于可持续发展、碳达峰及碳中和等绿色理论框架，结合生命周期评估（LCA）碳足迹原理，优化了组织边界的界定标准，确立了以“主要生产线”为基准，全面覆盖污水处理全链条的碳排放核算范围，利用“三个范围”作为工具，对所有排放环节进行校正；基于实测、文献等数据对 COD、TN、电耗和光伏减排等类别的排放因子进行了参数更新优化，使其能够准确核算其碳排放量和减排量。在辅助地理范围的考量下，本文还纳入了项目占地内的碳汇与碳源计算，以实现更为综合的碳排放评估。

（2）B 厂在 2022 年碳排放量为 56338.78 tCO_2eq，TN 去除产生的 N_2O 排放和甲烷排放是主要的温室气体来源，分别贡献了 47.1%和 24.8%的总排放量，电耗产生的排放量最低。分析得出 CH_4 和 N_2O 的排放量存在显著的月际波动，电耗排放相对稳定。CH_4 和 N_2O 的排放强度较高，集中在 7、8 月份，电耗全年的排放强度都处于较低水平。B 厂 2023 年总排放量达到 56853.85 tCO_2eq，其中 N_2O 去除产生的排放当量最大，为 29950.26 tCO_2eq，占总排放量的 52.7%。药耗来源于 PAC、PAM 和次氯酸钠的使用，产生的排放当量为 13120.73 tCO_2eq，占比 23.1%。CO_2 和 CH_4 的排放量较低，分别为 6634.40 tCO_2eq 和 4688.63 tCO_2eq，共占 19.9%。电耗碳排放量最低，仅占总排放量的 4.3%。

（3）从数据变化来看，B 厂 2023 年的温室气体排放量相比 2022 年有所增加。其中因 TN 去除产生的 N_2O 排放增加最为显著，增长了 122.4%。药耗排放的增加更为明显，增长了 225.96%，主要是因为 B 厂 2023 年增加了药耗的种类和用量。分析了电耗和药耗环节的碳排放情况：电耗碳排放主要来源于深邃泵房和 MBR 设施，分别占比 33.2%和 31%。药耗碳排放主要来自次氯酸钠和 PAC 药剂的使用，分别占比 67.1%和 32.8%。这些数据为 B 厂制定针对性的减排措施提供了重要依据。

（4）B 厂 2023 年单位水处理碳排放强度在 0.23-0.32 $kgCO_2eq/m^3$ 之间波动，单位水处理碳排放强度为 0.273 $kgCO_2eq/m^3$。B 厂 2023 年 A^2O+MBR 工艺全线耗电 7784.26 MW·h，处理污水量 208066567 m^3，厂区污水处理能耗 0.037 $kW·h/m^3$ 。

中国知网 https://www.cnki.net

B 厂通过光伏发电、工艺优化和设备调整等多种措施，成功实现了显著的碳减排，其中光伏发电成为主要的减排途径，贡献率为 75.2%。在碳中和率方面，B 厂 2023 年碳中和率为 51.28%。

（5）排放趋势分析显示各环节的碳排放强度随季节变化，N_2O 和药耗的碳排放强度在夏季最高，CO_2、CH_4 和电耗的碳排放强度在冬季最低。敏感性分析显示，电耗对总排放量的影响最大，其次是 N_2O 排放和药耗。对电耗、N_2O 和药耗等环节开展减排工作是降低 B 厂碳排放的关键。本文由此提出了增加降低电力消耗、改善污水处理工艺、季节性调控策略、增加光伏设施面积、实施沼气热电联产等进一步的减排策略，以提高能源利用效率和污泥资源化利用，以实现更高效的碳减排。

5.2 创新点

本研究创新之处在于：基于全生命周期理论和 IPCC 最新的碳核算指南，对中国污水处理行业现行指南中的组织边界、排放因子的等部分进行了细致划分、科学调整，使其符合国际最新要求；同时对污水处理厂的碳减排措施，如热电联产、光伏发电、植被绿化等进行了量化评估，整合在污水处理厂碳排放核算体系中，由此准确反映城镇污水处理厂的整体排放情况。

以武汉市 B 城镇污水处理厂作为案例研究对象，本研究核算了该厂 2022、2023 年的温室气体排放量、减排量等数据，并对各阶段和环节的排放特征进行了分析。通过与国内其他污水处理厂的横向对比，本研究识别出了 B 厂潜在的减排空间，并据此提出了一系列针对性的减排策略和实施措施，可为 B 污水处理厂实现低碳运营和可持续发展提供合理参考和依据。

5.3 展望

考虑到本文研究国内碳排放核算体系仍不够深入，使用的相关原则和核算模型有待深入拓展研究；本文主要针对的是污水处理厂等特殊行业，且调研核算的污水处理厂为新建厂，污水处理规模还未达到设计标准，同时实地调研次数较少，未对全厂的各项数据进行收集整理，导致现阶段的核算结果还不能完全反应 B 厂的全部排放情况。基于上述情况，本文对碳排放核算领域提出以下展望：

（1）推进各行各业的碳排放核查是实现“双碳”目标的必要之举。目前国内各地区、行业之间存在较大差异，推进统一标准化方法计算难度较大，所以现阶段使用普适性高的排放因子法仍然是最佳选择。为了提高排放因子法的准确性，政府和机构就需要提供出更加准确的排放系数。构建出一个适用于全国的排放因子库可有效推动全国碳市场的建立。这就需要广大研究人员结合实例对碳排放相关数据需要进行优化，使其更具代表性和准确性。

中国知网 https://www.cnki.net

（2）中国生态文明建设进入了减污降碳、协同增效的阶段。“双碳”背景下，国际、社会、企业以及公众，对碳减排的要求日趋明确。本文使用的全生命周期组织边界划分的“三步走”原则与污水处理厂碳排放、减排核算模型秉持了可持续发展理念，对节能减排工作、碳中和目标的推进起到了积极作用。但由于研究时间的限制，导致该体系仍处于研发初级阶段，需要大量国外标准给出数据支撑且细节仍需完善。后期有待在不同范围、不同层次、不同领域进行持续优化体系缺陷，最终实现该体系适用于不同行业碳核算工作的目标。

（3）从本文的核算结果可以看出，污水处理厂通过对污水、污泥处置运行过程进行合理调整、优化的碳减排潜力巨大，后期应注重多角度、多层次地探究污水处理厂运行模式的优化，使得碳减排量最大化。同时污水处理厂内部的树木、绿地、湿地等绿色生态系统的拥有减排固碳潜力，可深化相关的方法理论建设，针对种类、时间、地理位置等因素进行全方位的考量；优化其核算方法内容，切实反应其减排作用。本文核算结果证实污水处理厂绿色低碳发展有助于提高碳减排量，对实现碳中和这一目标有着积极意义。

中国知网 https://www.cnki.net

参考文献

[1] Salman Wahab, Muhammad Imran, Bilal Ahmed, etc. Navigating environmental concerns: Unveiling the role of economic growth, trade, resources, and institutional quality on greenhouse gas emissions in OECD countries[J]. Journal of Cleaner Production. 2024, 434: 139851.

[2] Hu Y J, Duan F L, Wang H L, et al. Pathways for regions to achieve carbon emission peak: New insights from the four economic growth poles in China[J]. Science of The Total Environment, 2024, 907: 167979.

[3] 刘仁厚，丁明磊，王书华. 国际净零排放路线及其对中国双碳战略的启示[J]. 改革与战略，2022，38（01）：1-12.

[4] Fu C L, Xu M. Achieving carbon neutrality through ecological carbon sinks: A systems perspective[J]. Green Carbon, 2023, 1(1): 43-46.

[5] Ahmed B, Muhammad A, Shirish P, et al. Comprehensive review of CO_2 geological storage: Exploring principles, mechanisms, and prospects[J]. Earth-Science Reviews, 2024, 249: 104672.

[6] Tan Q L, Han J, Liu Y. Examining the synergistic diffusion process of carbon capture and renewable energy generation technologies under market environment: A multi-agent simulation analysis[J]. Energy, 2023, 282: 128815.

[7] Wei Y M, Chen K Y, Kang J N, et al. Policy and Management of Carbon Peaking and Carbon Neutrality: A Literature Review[J]. Engineering, 2022, 14: 52-63.

[8] Zheng C, Wu X, Chen X H. Low-carbon transformation of ethylene production system through the deployment of carbon capture, utilization, storage, and renewable energy technologies[J]. Journal of Cleaner Production, 2023, 413: 137475.

[9] 王振，彭峰. 全球碳中和战略研究[M]. 上海社会科学院出版社，2022.

[10] 刘阳，靳晨生，张海亚等. 秸秆生物炭的固碳减排潜力及其环境影响[J]. 中国环境科学，2024，44（01）：396-403.

[11] 李文杰，左翔之，王建等. 生物炭施用土壤的固碳减排效应及机制[J]. 中国环境科学，2023，43（11）：5913-5923.

[12] Xie J F, Ren D J, Li Z H, et al. Degradation of 2,4-DCP by immobilized laccase on modified biochar carrier[J]. Bioprocess and biosystems engineering, 2023, 46(11): 1591-1611.

[13] 中共中央国务院关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见[C]. 中国企业改革发展 2021 蓝皮书，2021：451-456.

[14] 梅雪芹. 20 世纪 80 年代以来世界环境问题与环境保护浪潮分析[J]. 世

中国知网 https://www.cnki.net

界历史，2002，（01）：90-98+128.

[15] 卢露. 碳中和背景下完善我国碳排放核算体系的思考[J]. 西南金融，2021，（12）：15-27.

[16] 孟丽丽，李惠. 中西方低碳城市规划研究进展及启示[C]//. 多元与包容——2012 中国城市规划年会论文集（09. 城市生态规划）. 2012：425-436.

[17] 李德山，许秋生. 数字基础设施如何影响城市碳排放强度？——基于“宽带中国”战略的准自然实验[J/OL]. 开发研究，2024，1-23.

[18] 田淑英，李雨涵，孙磊等. 公众环境参与推动家庭消费的低碳转型效应——基于中国家庭追踪调查的经验证据[J/OL]. 生态经济，2024，1-15.

[19] 赵铁军. 双碳战略下 CCUS 技术在胜利油田的推广应用优势及对策研究[J]. 山东石油化工学院学报，2023，37(04)：90-94.

[20] 徐鹏，刘礼燕. 一举两得：内部碳定价机制的环境与价值双效应研究[J/OL]. 研究与发展管理，2024，1-13.

[21] 阴钰娇，吴艳丽，王许聪. 基于低碳生态城市绿色建筑体系的创建[J]. 有色金属设计，2023，50(01)：40-43.

[22] 政府间气候变化专门委员会. 2006 年 IPCC 国家温室气体清单优良作法指南与不确定性管理[M]．日本：全球战略研究所，2006.

[23] 鲁亚霜，王颖，张岳武. 国家温室气体排放统计核算报告体系现状研究[J]. 环境影响评价，2017，39（02）：72-75.

[24] 张佩玉. 碳核算、碳交易标准化实践与展望[J]. 中国标准化，2022（09）：6-15.

[25] Liu S Y, Lin Z Z, Jiang Y C, etc. Modelling and discussion on emission reduction transformation path of China's electric power industry under "double carbon" goal[J]. Heliyon, 2022, 8(9).

[26] Wei Y M, Chen K Y, Kang J N, etc. Policy and Management of Carbon Peaking and Carbon Neutrality: A Literature Review[J]. Engineering, 2022, 14: 52-63.

[27] 张中祥. 碳达峰、碳中和目标下的中国与世界——绿色低碳转型、绿色金融、碳市场与碳边境调节机制[J]. 人民论坛·学术前沿，2021，（14）：69-79.

[28] Zhou Y, Zhang J Y, Hu S Y. Regression analysis and driving force model building of COsub2/sub emissions in China[J]. Scientific Reports, 2021, 11(1): 6715.

[29] Liu S Y, Lin Z Z, Jiang Y C, etc. Modelling and discussion on emission reduction transformation path of China's electric power industry under "double carbon" goal[J]. Heliyon, 2022, 8(9).

[30] Xian B T, Wang Y N, Xu Y L, etc. Assessment of the co-benefits of China's

中国知网 https://www.cnki.net

carbon trading policy on carbon emissions reduction and air pollution control in multiple sectors[J]. Economic Analysis and Policy, 2024, 8(11):1322-1335.

[31] Zeng J T, Yang M R. Digital technology and carbon emissions: Evidence from China[J]. Journal of Cleaner Production, 2023, 430: 139765.

[32] Zhao M, Sun T. Dynamic spatial spillover effect of new energy vehicle industry policies on carbon emission of transportation sector in China[J]. Energy Policy, 2022, 165: 112991.

[33] Wang S H, Tang Y, Du Z H, etc. Export trade embodied carbon emissions, and environmental pollution: An empirical analysis of China's high- and new-technology industries[J]. Journal of Environmental Management, 2020, 276: 111371.

[34] Wang J J, Teng Y, Chen Z, Bai J, etc. Assessment of carbon emissions of building interior decoration and renovation waste disposal in the fast-growing Greater Bay Area[J]. Science of The Total Environment, 2021, 798: 149158.

[35] 刘思玉，张建强，白华清等. 提标升级对乡镇污水处理厂碳排特征的影响[J/OL]. 环境工程技术学报，2024，1-11.

[36] 金维钰，白雪，史怡等. 中国城镇污水处理厂温室气体排放趋势及驱动因子识别[J]. 环境科学研究，2024，37（03）：650-660.

[37] 孙晓辉，陈蓝，董紫君等. 市政污水处理厂碳排放核算及降碳实施路径[J/OL]. 环境保护科学，2024，1-13.

[38] 郭清杨，祁峰，母锐敏等. 污水处理厂碳排放研究进展[J]. 市政技术，2023，41（02）：190-197.

[39] Xian C F, Gong C, Lu F, et al. The evaluation of greenhouse gas emissions from sewage treatment with urbanization: Understanding the opportunities and challenges for climate change mitigation in China's low-carbon pilot city, Shenzhen[J]. Science of The Total Environment, 2023, 855: 158629.

[40] 李知兵. 城镇污水处理常见工艺碳排放核算平台搭建[D]. 兰州理工大学，2023.

[41] 聂曦，王振阳. 温室气体排放活动水平数据与排放因子测定方法[J]. 质量与认证，2017，（06）：48-49.

[42] 郝千婷，黄明祥，包刚. 碳排放核算方法概述与比较研究[J]. 中国环境管理，2011，（04）：51-55.

[43] 徐丽笑，王亚菲. 我国城市碳排放核算：国际统计标准测度与方法构建[J]. 统计研. 2022，39（07）：12-30.

[44] 翟超颖，龚晨. 碳足迹研究与应用现状：一个文献综述[J]. 海南金融，2022（05）：39-50.

[45] 王俊博，李鑫，田继军等. 煤炭开发利用产业碳足迹计算方法及减排措

中国知网 https://www.cnki.net

施综述[J/OL]. 煤炭学报，2022，1-13。

[46] 何东颖，李翀潇，覃福雨等. 基于排放系数法的校园碳排放核算[J]. 西安工程大学学报，2022，36（04）：78-83.

[47] 王涛，刘倡，赵锐等. 蓝碳生态系统温室气体清单编制方法研究[J/OL]. 海洋经济，2022，1-17.

[48] 李晓易，吴睿. 交通运输温室气体核算边界和测算方法研究[J/OL]. 气候变化研究进展，2022，1-10.

[49] 彭传圣. 港口碳排放核算方法——以新加坡裕廊港 2010 年碳足迹报告为例[J]. 港口经济，2012（07）：5-9.

[50] Ahn D Y, Hansford J R, Howe S T, et al. Fluxes of atmospheric greenhouse-gases in Maryland (FLAGG-MD): Emissions of carbon dioxide in the Baltimore, MD-Washington, D.C. Area[J]. Journal of Geophysical Research: Atmospheres, 2020, 125(9).

[51] 奚永兰，叶小梅，杜静等. 畜禽养殖业碳排放核算方法研究进展[J]. 江苏农业科学，2022，50（4）：1-8.

[52] 张崇伟，王禹，张晓光等. 碳平衡法计算炼油厂 CO_2 排放量[J]. 炼油技术与工程, 2011, 41（11）: 47-49.

[53] Quick J C. Carbon dioxide emission tallies for 210 U.S. coal-fired power plants: a comparison of two accounting methods[J]. Journal of the Air Waste Management Association, 2014, 64(01): 73-9.

[54] 王明，周志兴，封明敏等. 火电机组实测法 CO_2 排放监测模型及准确性验证[J]. 煤化工，2022，50（02）：18-21+33.

[55] 陈剑，马大卫，王正风等. 煤电机组 CO_2 排放原位在线监测系统研发与应用[J]. 电力科技与环保，2022，38（05）：423-431.

[56] Gu X, Li B J, Sun C, et al. An improved hourly-resolved NOx emission inventory for power plants based on continuous emission monitoring system (CEMS) database: A case in Jiangsu, China[J]. Journal of Cleaner Production, 2022, 369: 133176.

[57] 郭恰，马艳. 基于质量平衡法的污泥处理处置工艺碳减排量核算分析[J]. 净水技术，2019，38（10）：107-111.

[58] 唐小亮，何川，刘晴. 排放因子法高估燃气电厂的碳排放量——基于高邮某电厂的观测结果[J]. 电力科技与环保，2020，36（3）：17-20.

[59] 邱德志，陈纯，郭丽等. 基于排放因子法的中国主要城市群城镇污水厂温室气体排放特征[J]. 环境工程，2022，40（06）：116-122.

[60] 周杨，甘陆军，韩方方. 基于生命周期评价的快递碳足迹核算[J]. 物流

中国知网 https://www.cnki.net

技术，2021，40（06）：104-109+142.

[61] 焦成英，张卫国，李曙. 基于排放因子法的校园碳排放核算研究[C]//中国环境科学学会. 2020 中国环境科学学会科学技术年会论文集（第四卷）. 山西财经大学，2020：6.

[62] 郝晓地，张益宁，李季等. 污水处理能源中和与碳中和案例分析[J]. 中国给水排水，2021，37（20）：1-8.

[63] 吕宣惠. 污水生化处理过程中碳源利用与处理综述[J]. 山东化工，2019，048（023）：218-220.

[64] 徐伟. 低碳源市政污水处理优化运行的研究与工程应用[J]. 居业，2020，151（08）：94+96.

[65] 翟光红，左孝凡. 污水处理的碳排放空间差异及影响因素分析[J]. 石家庄铁道大学学报（社会科学版），2020，14（01）：1-10+24.

[66] 戴晓虎，张辰，章林伟等. 碳中和背景下污泥处理处置与资源化发展方向思考[J]. 给水排水，2021，57（03）：1-5.

[67] 肇倩莹. 污水厂碳排放模型建立与碳中和运行潜力测算[D]. 沈阳建筑大学，2018.

[68] 赵阳悦，赵政通，陈伯俭. 污泥厌氧消化工艺的碳减排效果分析[J]. 山东化工，2019，363（17）：241-242.

[69] 陈娟娟，李伟斌，黄鸥等. 基于降本增效目标的污水处理厂低碳运行调控策略[J/OL]. 工业水处理，2024，1-18.

[70] 张彦，张郑祎. 污水处理新概念厂沼气发电自发自用并网不上网方案研究 [J]. 中国建设信息，2018，000（009）：61-64.

[71] 张泳，季洪瑞. 智能控制技术助力污水处理概念厂[J]. 自动化博览，2017（01）：50-52.

[72] 朱正会. 污水处理概念厂中对能源节约的探究[J]. 广东化工，2018，045（022）：97-98.

[73] 曹振刚，张同钦，崔自敏等. 基于 FCR 工艺的污水处理概念厂[J]. 建筑工程技术与设计，2017，000（013）：4981-4982.

[74] 洪杰，张恒芝. 台州市推进污水处理概念厂建设的探索与实践[J]. 城市建筑，2016，15：387-387.

[75] 周吉. 区域环境规制协同促进碳减排的机理与效应研究[D]. 江西财经大学，2023.

[76] 陈虹铮. 我国碳排放权交易监管制度研究[D]. 福建农林大学，2023.

[77] 闫奕文. 碳排放多模态数据资源融合服务模式研究[J/OL]. 情报科学，

中国知网 https://www.cnki.net

2024，1-14.

[78] 郑凯远，陈红，绳俊等. 污水处理厂碳排放核算方法的标准研究与修正建议[J/OL]. 东华大学学报（自然科学版），2024，1-11.

[79] 孙猛，杨佳林，肖彭誉等. 城市污水低碳和资源化技术进展与新趋势[J]. 环境工程学报，2023，17（06）：1748-1760.

[80] 桂许维. 厨余好氧水解物强化污水生物脱氮的效应及温室气体释放特征[D]. 西南大学，2023.

[81] 张莉. 基于LCA的电力行业CO_2排放预测及燃煤电厂实例分析[D]. 浙江大学，2017.

[82] Smith, ACH. Methodology options in greenhouse gas accounting practices at an organizational level and their implications for investors[J]. Carbon Management, 2016, 7(3-4): 221-232.

[83] Pan Y, Li P, Song K, et al. New model for evaluating greenhouse gas emissions from sludge treatment based on fossil and biogenic carbon migration[J]. Journal of Cleaner Production, 2023, 425: 138845.

[84] 郝晓地，王向阳，曹达啟等. 污水有机物中化石碳排放 CO_2 辨析[J]. 中国给水排水，2018，34（02）：13-17.

[85] Tseng L Y, Robinson A K, Zhang X, et al. Identification of Preferential Paths of Fossil Carbon within Water Resource Recovery Facilities via Radiocarbon Analysis[J]. Environmental Science & Technology, 2016, 50(22): 12166-12178.

[86] Bao Z, Sun S, Sun D. Characteristics of direct CO_2 emissions in four full-scale wastewater treatment plants[J]. Desalination & Water Treatment, 2015, 54(4-5).

[87] Mannina G, Ekama G, Caniani D, et al. Greenhouse gases from wastewater treatment—A review of modeling tools[J]. Science of The Total Environment, 2016, 551(552): 254-270.

[88] 张静. 污水处理厂温室气体核算与减排途径研究[D]. 大连交通大学，2023.

[89] 邱勇，刘雪洁，石培培等. 济南市污水处理厂碳排放特征分析[J]. 环境工程，2023，41（S2）：218-223.

[90] 郑思远. 城镇污水处理厂碳排放研究[J]. 农业与技术，2023，43(01)：80-82.

[91] Qionghua Z, Qi W, Yadong X, et al. A novel carbon emission evaluation model for anaerobic-anoxic-oxic urban sewage treatment[J]. Journal of Environmental Management, 2024, 350: 119640.

[92] Deepanjan M, Rupam R, Bratisha B, et al. Urban Sewage Canal sediment in

中国知网 https://www.cnki.net

Kolkata Metropolis (India) is a potent producer of greenhouse gases[J]. Urban Climate, 2023, 51: 101688.

[93] 石春力，田永英，黄海伟等. 我国城镇污水处理碳排放核算方法研究综述[J]. 建设科技，2021，（11）：39-43.

[94] 王庆会. 新概念污水处理厂碳排放量核算研究[D]. 华北水利水电大学，2022.

[95] 沈力. HCC 填料 A/O 生物接触氧化处理生活污水的研究[D]. 兰州交通大学，2023.

[96] 顾睿. Y 污水处理厂智能化转型研究[D]. 南昌大学，2022.

[97] 蒋礼兵，刘金鑫，董进波等. 城镇污水处理厂二氧化碳排放研究现状[J]. 山东化工，2021，50（22）：222-224+227.

[98] 解清杰，韩鹏飞，陈诗龙等. CAST 工艺污水处理厂 CO_2 排放特性分析[J]. 环境科技，2019，32（03）：39-44.

[99] Qiong H Z, Qi W, Ya D X, et al. A novel carbon emission evaluation model for anaerobic-anoxic-oxic urban sewage treatment[J]. Journal of Environmental Management, 2024, 350: 119640.

[100] Yongmu L, Hao G, Guangyu Z, et al. Carbon accounting of A^2O process based on carbon footprint in a full-scale municipal wastewater treatment plant[J]. Journal of Water Process Engineering, 2023, 55: 104162.

[101] Ranieri E, D'onghia G, Lopopolo L, et al. Evaluation of Greenhouse Gas Emissions from Aerobic and Anaerobic Wastewater Treatment Plants in Southeast of Italy[J]. Journal of Environmental Management, 2023, 337: 117767.

[102] Deemer B R, Harrison J A, Li S Y, et al. Greenhouse Gas Emissions from Reservoir Water Surfaces: A New Global Synthesis[J]. Bioscience, 2016, 66(11): 949-964.

[103] 马率. 武昌湖挺水植物-沉积物微生物与营养元素的互作机制研究[D]. 北京科技大学，2023.

[104] 沈康. 低 C/N 城镇污水 CASS 处理工艺碳源及磷协同回收应用的研究[D]. 兰州交通大学，2023.

[105] He Y, Inamori Y, Mizuochi M, et al. Nitrous oxide emissions from aerated composting of organic waste[J]. Environmental Science & Technology, 2001, 35(11): 2347-51.

[106] Kampschreur M J, Temmink H, Kleerebezem R, et al. Nitrous oxide emission during wastewater treatment[J]. Water Research, 2009, 43(17): 4093-4103.

[107] 杨世琪. 城镇污水处理系统碳核算方法与模型研究[D]. 重庆大学，2013.

中国知网 https://www.cnki.net

[108] Wang Y, Lin X, Zhou D, et al. Nitric Oxide and Nitrous Oxide Emissions from a Full-Scale Activated Sludge Anaerobic/Anoxic/Oxic Process[J]. Chemical Engineering Journal, 2016, 289: 330-340.

[109] 朱侠游. 中小型污水厂能耗影响因素分析及对策研究[D]. 北京建筑大学，2023.

[110] 李卓，张宁，李晓芬等. 发电行业温室气体排放核算方法研究[J]. 资源节约与环保，2015，（12）：134-135.

[111] 生态环境部. 关于做好 2023—2025 年发电行业企业温室气体排放报告管理有关工作的通知[EB/OL]. 2023.

[112] 生态环境部环境规划院. 中国区域电网二氧化碳排放因子研究（2023）[EB/OL]. 2023.

[113] 中国环境保护产业协会. 污水处理厂低碳运行评价技术规范：T/CAEPI 49-2022[S]. 北京：中国标准出版社，2022.

[114] 中国城镇供水排水协会. 城镇水务系统碳核算与减排路径技术指南[M]. 北京：中国建筑工业出版社，2022.

[115] 李金河，张波涛，刘宝玉等. 污泥中温厌氧消化最佳温度及改善机理分析[J]. 中国给水排水，2021，37（03）：9-15.

[116] 郝晓地，黄鑫，刘高杰等. 污水处理“碳中和”运行能耗赤字来源及潜能测算[J]. 中国给水排水，2014，30（20）：1-6.

[117] 蒋华伟，罗红雨，李欣等. 苏州主要园林树种的光合固碳能力对比分析[J]. 江苏林业科技，2014，41（06）：7-11.

[118] 史红文，秦泉，廖建雄等. 武汉市 10 种优势园林植物固碳释氧能力研究[J]. 中南林业科技大学学报，2011，31（09）：87-90.

[119] 刘益曦，胡春，刘培蕾等. 城市常见植被固碳与 VOC 排放的相关性及其应 用潜力[J]. 中南林业科技大学学报，2015，35（04）：97-104+113.

[120] 郭晖. 河南省郑州市公园绿地常见植物固碳释氧能力分析[J].江苏农业科学，2017，45（15）：103-106.

[121] 陈高路，陈林，庞丹波等. 贺兰山 10 种典型植物固碳释氧能力研究[J]. 水土 保持学报，2021，35（03）：206-213+220.

[122] 宋卓琴，康红梅，牛艳等. 太原市主要园林植物春季固碳释氧和降温增湿效应[J]. 山西农业科学，2018，46（10）：1685-1690+1729.

[123] 赵志刚，韩成云，王舸泓等. 南方城市 12 种常见绿地植物春秋季生态效益 分析[J]. 江苏农业科学，2015，43（12）：209-212.

[124] 本刊编辑部. 住房城乡建设部等三部委联合印发《关于推进污水处理

中国知网 https://www.cnki.net

减污降碳协同增效的实施意见》[J]. 工程建设标准化，2024，（01）：13.

[125] 李丽萍，颜蓓蓓，王智等. 污泥脱水技术研究进展及碳排放比较分析[J/OL]. 中国环境科学，2024，1-11.

[126] 何晓卫. 典型 MBR 污水处理厂能耗与节能技术研究[D]. 暨南大学，2015.

[127] 何秋杭，陈奕彤，乔金岩等. 基于月排放数据的北京 3 座区级污水处理厂年碳排放特征[J]. 环境工程学报，2023，17（09）：2827-2840.

中国知网 https://www.cnki.net